

PROGRAMME ANNUEL

Partie I : Energie solaire et géodynamique externe (20 h)

Chap 1 : le rayonnement solaire et ses influences à la surface de la terre (7h)

Chap 2 : Le phénomène d'altération des roches et ses conséquences (13h)

Partie II : Mouvement de la lithosphère et énergie d'origine interne (30 h)

Chap 3 : La structure et l'énergie interne de la terre (8h)

Chap 4 : Les mouvements de la lithosphère (22h)

Partie III : Identité biologique et information génétique (32 h)

Chap 5 : L'identité biologique des organismes (12h)

Chap 6 : Le renouvellement moléculaires et le code génétique (14h30)

Chap 7 : Les agents de la catalyse : les enzymes (5h30)

Partie IV : Quelques aspects du métabolisme énergétique et cycle de la matière

Chap 8 : L'énergie biologique (19h)

Chap 9 : Les quelques aspects du métabolisme chez l'homme (9h)

Chap 10 : La conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique (6h)

Chap 11 : Le flux d'énergie et le cycle du carbone et de l'azote dans les écosystèmes (10h)

METHOLOGIE

I – STRUCTURE DE L'ÉPREUVE DE SVT

L'épreuve de SVT comprend essentiellement 3 grandes parties

1 – La restitution organisée des connaissances

Elle consiste à reproduire de façon ordonnée les éléments étudiés dans le cours. Elle peut avoir 2 ou 3 parties :

a) – Questionnaires à choix multiples ou QCM

Il est question dans cette partie de choisir la réponse ou les réponses justes parmi les éléments proposés ou alors d'associer les termes ou expressions de 2 colonnes ou de 2 listes ou encore de dire si les propositions sont vraies ou fausses

b) – Définitions

La définition est l'énonciation de ce qui est un être ou une chose ; elle doit être claire et précise.

c) – Questionnaire à réponses ouvertes

Dans cette partie, on vous demande soit d'exprimer une idée importante présentée en cours, soit à donner une réponse lourde ou encore à expliquer un mécanisme.

2 – Explication des mécanismes de fonctionnement et la saisie de l'information

a) – Explication des mécanismes de fonctionnement

Expliquer consiste à faire comprendre ou faire connaître en détail par un développement précis un phénomène ou un mécanisme donné.

b) – La saisie de l'information

Saisir, mettre à profit des informations données ou alors ressortir les informations contenues dans un document.

3 – Exploitation des documents

Exploiter signifie mettre en valeur en vue d'un profit donné.

Remarque :

Analyser signifie discerner les différentes parties d'un tout et expliquer les rapports qu'elles entretiennent les premières avec les autres.

Interpréter signifie rendre compréhensible, traduire, donner un sens à un élément défini.

Comparer signifie ressortir les différents et les ressemblances.

II – PRESENTATION DU DEVOIR

Le devoir doit être présenté de manière acceptable. Il doit être sans faute d'orthographe ou de grammaire ; ce qui le correcteur à l'abri de la nervosité. Les réponses doivent suivre les structures de l'épreuve afin que le correcteur n'oublie pas de corriger certaines questions. Le devoir doit être aéré, les réponses ne doivent pas être serrées et la numérotation ne doit pas se confondre au texte. Les schémas doivent être faits au crayon et bien lisibles. Les traits de rappels doivent être du même côté et les titres doivent être soulignés.

III – COMMENT TRAVAILLER PENDANT LES DEVOIRS ET LES EXAMENS.

- Avoir son matériel personnel : ceci évite les pertes de temps et la tricherie

- Bien lire son épreuve avant de commencer à répondre aux questions,

- prendre des notes pendant la première lecture qui permettront de choisir le sujet adéquat.

- Après avoir répondu aux questions, relire les questions et les réponses pour s'assurer que l'on a fait ce qui était demandé.

Les devoirs sont personnels et non communs. Chaque élève a l'obligation de cacher son devoir.

IV – COMMENT ASSISTER AU COURS ET PRENDRE NOTE

Les cours sont essentiellement participatifs. Pendant le cours, il faut savoir quel est l'objectif du chapitre ou de la partie. Il faut participer en répondant aux questions et en réalisant les activités, suivre attentivement les explications et prendre les notes si nécessaire, prendre les notes de la leçon en essayant de l'écrire en ses propres termes, demander gentiment à l'enseignant ce qu'on n'a pas compris, poser des questions et éviter de perturber les camarades.

V – COMMENT ETUDIER LES SVT

Etudier tous les jours, lire les objectifs du cours ou de la partie pour savoir ce qui est important, lire la leçon accompagnée des planches et des schémas, noter les incompréhensions, essayer de reconstituer son cours et faire les fiches pour chaque leçon.

Partie I : Energie solaire et géodynamique externe

Objectif : Etablir la relation entre l'énergie solaire et la géodynamique externe

CHAP 1 –

RAYONNEMENT SOLAIRE ET SES INFLUENCES A LA SURFACE DE LA TERRE

Objectif : - *déterminer l'origine du rayonnement que reçoit le soleil*

- *déterminer le devenir de ce rayonnement*
- *Définir la notion d'albédo*
- *expliquer les conséquences de ce rayonnement sur les enveloppes de la terre*

INTRODUCTION

Parmi les 8 planètes du système solaire, seule la terre présente des conditions de vie favorables aux êtres vivants. Le soleil émet de la lumière ou rayonnement vers toutes les planètes.

Quelles sont les caractéristiques et les conséquences de cette énergie sur les enveloppes de la planète Terre.

I – ORIGINE DE L'ENERGIE RECUE

La terre est un astre sans lumière propre. L'énergie reçue par la terre provient essentiellement du soleil.

1- Le soleil

Le soleil est une étoile caractérisée par son rayon de 696.000 km, son âge de $4.600.10^6$ années et sa puissance rayonnée de $3,9.10^{26}$ W.

Il comprend plusieurs couches parties principales :

- Le cœur ou noyau : siège des réactions thermonucléaires
- La photosphère : siège des émissions des rayonnements visibles, ultraviolets et infrarouges
- La chromosphère : siège d'émission des radiations courtes et très longues
- La couronne : amplificateur.

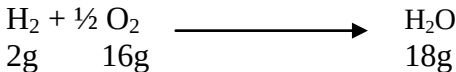
Le soleil émet un rayonnement vers la terre un rayonnement de deux types :

- le rayonnement électromagnétique dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 10^{-7} nanomètres et 2.10^{10} nanomètres.
- le rayonnement visible de longueurs d'ondes comprises entre 0,4 et 0,3 nanomètres.

2 – Origine de l'énergie solaire

Quelle est donc la source à l'origine de l'énergie solaire ? Plusieurs théories ont été avancées ; pour cela, il fallait passer par le calcul de la durée de vie du soleil :

a) – Première hypothèse : l'énergie solaire proviendrait de la combustion d'hydrogène



En supposant que la masse du soleil ne varie pas et que dès l'origine, le soleil n'est formé que d'hydrogène (H_2) et d'oxygène, l'hydrogène représentant les 2/3 de la masse totale, le temps de vie du soleil est donné par la formule :

$T = E/L$ $E = m.Q$ où m est la masse du combustible

$M = 2/18$ de M où $M =$ masse du soleil $= 2 \times 10^{30}$ kg

$Q =$ quantité d'énergie libérée par le combustible de 1kg

d' $\text{H}_2 = 14,31 \times 10^7 \text{J/kg}$

$L =$ luminosité solaire ou puissance solaire $= 4 \times 10^{26}$

Watts

Calcul du temps de vie du soleil :

$$t = \frac{2/18 \times 2 \times 10^{30} \times 14,31 \times 10^7}{4 \times 10^{26} \times 3600 \times 365 \times 24} = 2600 \text{ ans}$$

D'après cette hypothèse, la durée de vie du soleil serait de 2600 ans, ce qui n'est pas conforme à la réalité, car le soleil est déjà âgé de 4,6 milliards d'années.

b) – Deuxième hypothèse : l'énergie solaire proviendrait des réactions de fusion thermonucléaire d'atomes d'hydrogène

La masse du soleil est de : 2×10^{30} kg

Sachant que 7×10^{-3} de la masse de la matière solaire est convertie en énergie, et que l'on admet que le soleil s'éteindra quand le 1/10 de

sa masse actuelle aura subi une réaction de fusion nucléaire, la masse de matière combustible est de :

$$M = \text{perte de masse} = 7/1000 \times 1/10 \text{ masse de soleil} = 7/1000 \times 1/10 \times 2 \times 10^{30}$$

$$m = 14 \times 10^{26} \text{ kg}$$

L'énergie libérée par la réaction thermonucléaire s'accompagne d'une disparition de matière qui est convertie en énergie suivant la réaction d'Einstein :

$$E = m \times C^2 \quad C = \text{vitesse de la lumière} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$E = 14,10^{26} \times (3.108)^2 = 126 \times 10^{42} \text{ Joules}$$

Or le temps qui nous sépare de l'extinction du soleil dans l'hypothèse d'un rayonnement à luminosité constante est :

$$t = E/L = \frac{mC^2}{L} = \frac{1,26 \times 10^{44}}{4 \times 10^{26}} = \frac{126 \times 10^{16}}{4} = 32,3 \times 10^{16} \text{ secondes}$$

Conversion en années :

$$32,3 \text{ secondes} = \frac{32,3 \times 10^{16}}{60 \times 60 \times 24 \times 365} = \frac{32,3 \times 10^{26}}{31,53} = 1,025 \times 10^{10} \text{ années}$$

$$t = 10,25 \text{ milliard d'années}$$

Le soleil s'éteindrait donc au bout de 10 milliards d'années, ce qui correspond à la valeur adoptée par la plupart des spécialistes.

Ces réactions sont les réactions de fusion des noyaux d'hydrogène pour donner l'hélium suivant la réaction :



L'énergie libérée au cours de la transformation par la fusion du noyau d'hydrogène en hélium peut être calculé en utilisant la formule suivante :

Au cours de la formation du soleil, l'étoile était constituée de 70% d'hydrogène. Actuellement, il ne reste plus que 35%, ce qui signifie qu'il y a eu une perte d'environ 35% d'hydrogène. On observe une augmentation de la quantité d'hélium ; donc les réactions à l'origine de l'énergie sont les réactions thermonucléaires.

Une fois émis, le rayonnement va subir des modifications tant au niveau de l'atmosphère qu'au niveau du sol :

II – DEVENIR DU RAYONNEMENT SOLAIRE A LA SURFACE DE LA TERRE

Le soleil émet un rayonnement qui arrive à la surface de la terre et la réchauffe. La constante solaire ou le flux solaire désigne la

quantité d'énergie reçue par une surface de m^2 perpendiculairement au rayon solaire. Sa valeur varie entre 1360 et 1400 W / m^2 .

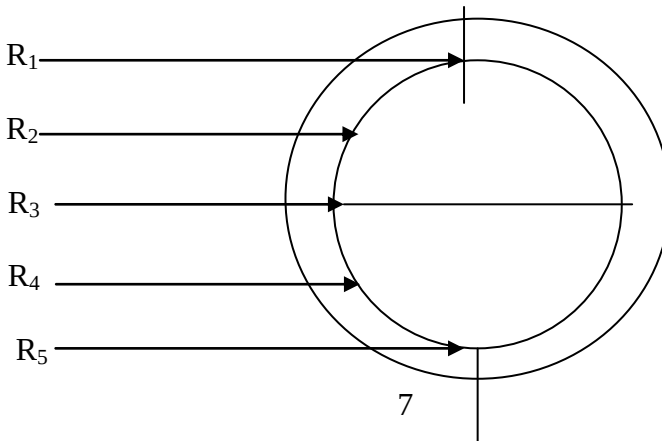
Parmi les radiations solaires émises par le soleil, seule une partie atteint le sol :

- le rayonnement ultraviolet est en grande partie absorbé en haute atmosphère par l'ozone (O_3)
- les particules en suspension dans l'atmosphère absorbent l'énergie lumineuse, s'échauffent et réémettent un rayonnement infrarouge qui contribue à réchauffer l'atmosphère, l'eau et le sol
- certaines particules minérales et les nuages peuvent modifier la direction de propagation de la lumière
- dans la basse atmosphère, la vapeur d'eau est le principal facteur d'absorption du rayonnement solaire. Elle peut absorber jusqu'à 6 fois plus d'énergie que les autres gaz.

En somme, seule environ 50 % d'énergie arrive au niveau du sol. Les autres sont arrêtés par l'atmosphère.

La planète terre se comporte comme un corps noir qui réémet l'énergie absorbée sous forme de rayonnement infrarouge. La température moyenne de la terre est de 15°C correspondant à une émission d'environ 400 W/m^2 dans les infrarouges. Or le bilan global du globe montre qu'en dehors de l'atmosphère, l'émission de l'énergie thermique en direction de l'atmosphère est de 240 W/m^2 ; ce qui correspond à l'émission des corps noirs de température moyenne de -18°C . La différence entre les 2 valeurs (400 et 240) est la conséquence de l'effet de serre.

1 – La répartition de l'énergie solaire à la surface du globe



L'énergie solaire est inégalement répartie :

- L'inclinaison des rayons solaires : les rayons solaires sont inclinés par rapport à la surface du sol en un point du globe fonction de la latitude et selon les heures de la journée

- L'épaisseur de l'atmosphère traversée : La masse atmosphérique traversée augmente quand l'angle d'incidence des rayons solaires diminue.

- La surface de contact au sol : La quantité d'énergie solaire reçue au sol par unité de surface est de moins en moins importante lorsqu'on va des régions équatoriales vers les régions polaires :

A l'équateur : les rayons solaires traversent une faible couche atmosphériques et sont perpendiculaires au sol, d'où l'existence d'une faible surface de contact au niveau du sol et par conséquent il y a une grande concentration d'énergie.

Aux pôles, les rayons solaires qui traversent une couche atmosphérique importante sont rasants, d'où l'existence d'une grande surface de contact au sol et par conséquent une faible concentration d'énergie solaire.

Par ailleurs, l'atmosphère absorbe d'autant plus la chaleur qu'elle est épaisse ; raison pour laquelle il fait plus froid au niveau des pôles qu'à l'équateur.

a) – La notion d'albédo

La surface du sol et les nuages ont un rôle réflecteur.

L'albédo est le rapport entre la quantité d'énergie lumineuse réfléchie par une surface et la quantité d'énergie reçue ou énergie incidente.

L'albédo permet de connaître la valeur de l'énergie absorbée par un corps. Ainsi, concernant la terre, l'énergie incidente est de 342W/m^2 ; l'énergie réfléchie est de 77W/m^2 (énergie réfléchie par l'atmosphère) + 25W/m^2 (énergie réfléchie par le sol).

L'albédo de la terre est donc égal : $\frac{77+25}{342} = 0,29 \approx 0,3$

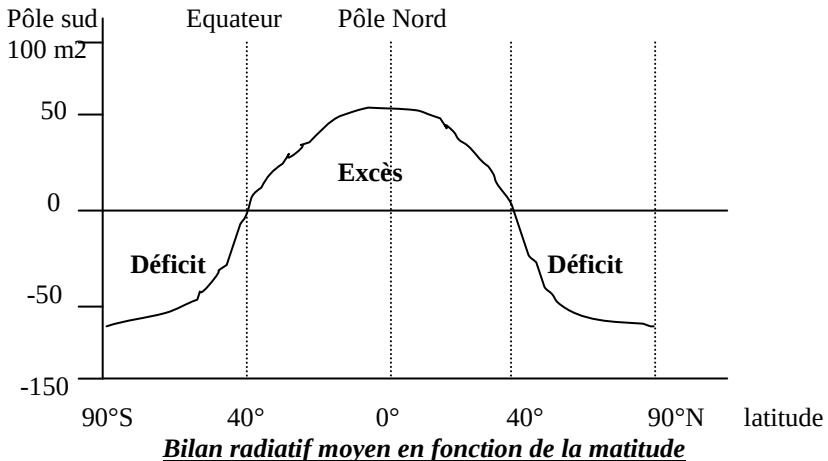
30% de l'énergie reçue par la terre est réfléchie et 70% absorbée.

La valeur de l'albédo varie suivant la surface réfléchissante. Cette valeur oscille entre 0 et 1

L'énergie réfléchi est émise dans l'atmosphère puis absorbée par des gaz dits à effets de serre. L'absorption de ces gaz réchauffe l'atmosphère qui renvoie une partie de cette chaleur vers la terre.

b) – Le bilan radioactif

Le bilan radioactif est la différence entre l'énergie absorbée et l'énergie qu'elle réémet sous forme de rayonnement infrarouge par une surface.



Le bilan radioactif global de la terre est nul mais il existe des déséquilibres locaux : Il est excédentaire au niveau de l'équateur et déficitaire au niveau des pôles. Les régions excédentaires vont subir un transfert de l'énergie ; ce qui tend à rétablir l'équilibre.

Le cycle de l'eau permet de réaliser l'équilibre entre déficit et excédent du bilan radiatif. Par évaporation, l'eau des océans prend l'énergie à la surface de la terre et libère cette énergie dans l'atmosphère sous forme de nuage et de pluies.

L'énergie reçue par la terre est donc inégalement répartie à la surface du globe. Cette inégale répartition est à l'origine des grands mouvements atmosphériques et océaniques dont les trajets sont régulièrement modifiés par la rotation de la terre.

III – LES MOUVEMENTS ATMOSPHERIQUES ET OCEANIQUES

A – Les mouvements atmosphériques

Les mouvements atmosphériques sont caractérisés par l'existence des moteurs : les gradients de température et la force de

Coriolis (force déviante produit par l'accélération due à la rotation de la terre).

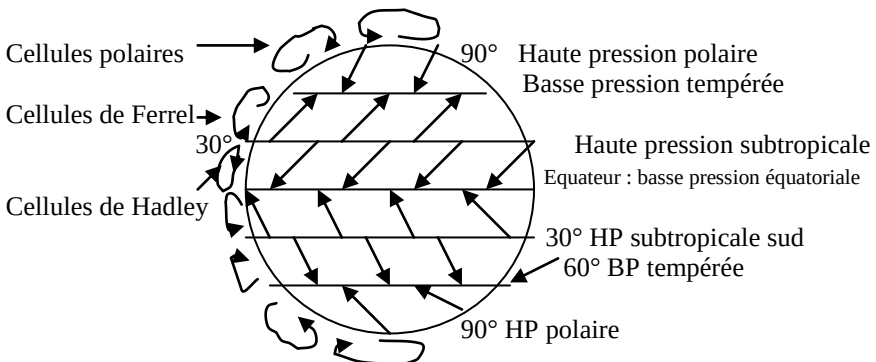
Les masses d'air sont animées par les mouvements verticaux engendrés par les différences de densité créées par la température et par les mouvements horizontaux engendrés par les différences de pression.

Au niveau de l'équateur, les masses d'air échauffées montent deviennent moins denses et s'élèvent. Cet air se refroidit au sommet de la troposphère, devient dense et redescendent au niveau des tropiques.

Le retour à la latitude initiale est assuré par les vents de surface. La circulation s'effectue alors dans les cellules de convection de la zone équatoriale qu'on appelle cellule de Hadley.

Dans les régions polaires (latitudes élevées), l'air trop froid est plus lourd (dense) ; ce qui crée au sol une zone de haute pression polaire. Cet air va glisser au sol vers les latitudes tempérées (60°) où se trouve une zone de basse pression et monter en direction des pôles, créant des cellules dites cellules polaires.

Les masses d'air se déplacent des zones de haute pression appelées anticyclones ou zones de descente d'air froid (tropiques et pôles) vers les zones d'ascendance d'air ou zones de basse pression appelées dépressions ou cyclones.



Les circulations troposphériques

La pression atmosphérique est le poids de l'air au-dessus d'un lieu. Les points de même pression atmosphérique sont appelés les points isobares. Elle s'exprime en Pascal et se mesure avec un baromètre.

Aux latitudes plus élevées, elles redescendent, provoquant ainsi les zones de haute pression ou anticyclones.

Ces mouvements vont à l'échelle locale. Le vent circule de façon quasi parallèle au point d'égalité pression ou isobares et sa vitesse est d'autant plus grande que ces points sont rapprochés.

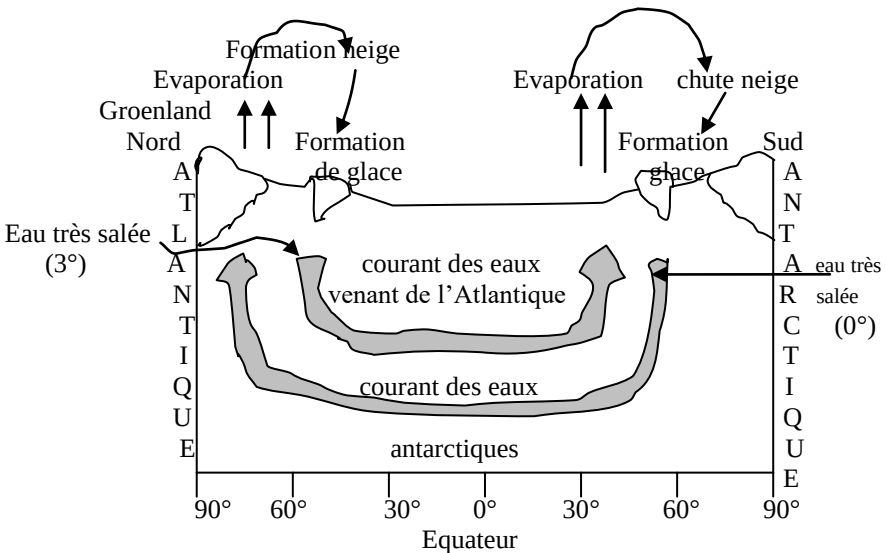
B – LES MOUVEMENTS OCEANIQUES

Ils ont de deux types :

- les courants superficiels
- les courants profonds

Le moteur des mouvements océaniques superficiels est le vent .

Les différences de densité des eaux de mer liées à la t° et à la salinité entraînent des mouvements océaniques profonds :



La circulation thermohaline

Une thermocline = profondeur au-dessous de laquelle la t°

Pour ce qui est de la différence de densité :

- A une même t° , l'eau salée est plus dense que l'eau douce
 - La densité de l'eau de mer augmente lorsque la t° diminue
 - Le gel de l'eau de mer provoque l'expulsion du sel entraînant une augmentation de la salinité et de la densité de l'eau à proximité
- T° et salinité sont 2 paramètres qui gouvernent la distribution des eaux océaniques appelée circulation thermohaline :

L'eau superficielle chaude et de faible salinité remonte dans l'Atlantique Nord s'évapore, gèle partiellement, se sursale, plonge au niveau de l'Islande et du Groenland, puis se répand vers l'Atlantique sud en une circulation profonde, froide et salée. Elle diffuse ensuite dans l'Océan indien et dans l'Océan Pacifique où un réchauffement et une baisse de salinité due aux pluies et aux eaux de fleuves induit son retour en surface au niveau de l'Antarctique ; Elle gèle, se sursale et plonge à nouveau vers l'Atlantique Nord.

A une profondeur de 100 à 200 m, la température des eaux océaniques chute brusquement, séparant ainsi les eaux de surface plus légère (affectées surtout par les vents) des eaux profondes plus denses.

CONCLUSION

L'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la terre est à l'origine des mouvements atmosphériques et océaniques.

CHAP II -

LE PHENOMENE D'ALTERATION DES ROCHES ET SES CONSEQUENCES

Objectifs : - Expliquer le mécanisme responsable de la dégradation des continents

- Déterminer les principaux agents de transport des sédiments
- Expliquer le phénomène de formation des roches sédimentaires
- Décrire les séries sédimentaires et définir la notion de stratigraphie
- Définir le terme paléontologie
- Présenter à l'aide d'un schéma le cycle sédimentaire
- Expliquer et définir les notions de paléogéographie et de paléoécologie
- Reconstruire l'histoire géologique à partir des éléments identifiés dans les roches sédimentaires.

INTRODUCTION

Dès qu'elles se trouvent en contact de l'hydrosphère et de l'atmosphère, les roches subissent des transformations et les produits issus de l'érosion participent à la formation des sédiments.

I – LA DEGRADATION DES ROCHES

La dégradation est l'ensemble des mécanismes physiques et chimiques qui transforme une roche mère en de petites particules et en libérant des ions.

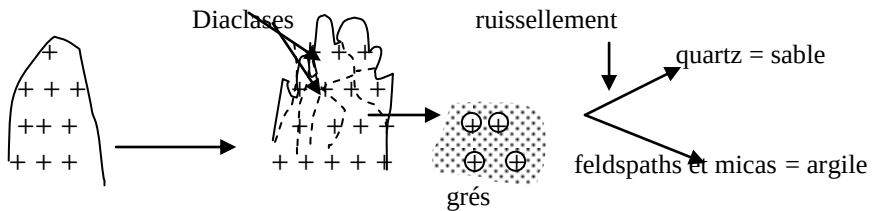
Plusieurs facteurs peuvent provoquer l'altération d'une roche :

- La variation de la t°
- Les eaux de ruissellement et d'infiltration
- Les eaux de pluies acidifiées par le CO_2 de l'air
- Les racines des arbres
- Le mycélium des lichens
- Le vent chargé de particules

1° - L'altération physique ou mécanique

C'est l'ensemble des mécanismes qui conduisent au morcellement et à la dissociation des phases qui constituent une roche sans en modifier la composition chimique.

Exemple : altération du granite



Mécanisme de la décomposition de la roche-mère

On observe sur un massif granitique des fissures ou diaclases qui sont des zones d'attaque des eaux de pluie et d'infiltration.

Il se désagrège et les minéraux qui le constituent (quartz, mica, feldspaths) se séparent : les micas et les feldspaths se décomposent les premiers pour donner l'argile, le quartz très dur résiste et donnera le sable.

Les agents de l'altération mécanique sont :

- l'eau de pluie qui provoque le ravinement
- les écarts thermiques : variation des t° diurnes et nocturnes dilatent les roches
- l'alternance de gel et dégel fragmente les roches : on parle de cryoclastie
- les agents biologiques (les racines de végétaux élargissent les fissures des roches et produisent des substances acides).

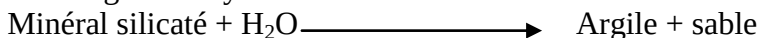
L'arénisation est la formation de sable grossier constitué des grains de quartz non usés et d'autres éléments.

2 – L'altération chimique

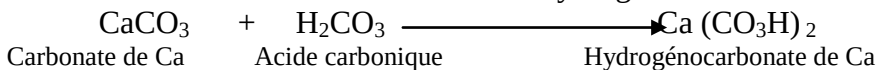
Elle résulte de l'interaction entre une solution d'attaque et les phases de la roche-mère. Le résultat est la mise en solution ou la précipitation des ions. Elle est provoquée par :

➤ L'eau chargée de CO_2 :

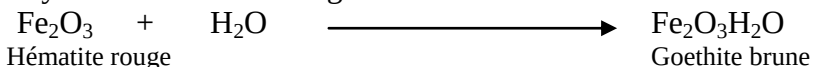
- hydrolyse les minéraux silicatés (micas, feldspaths) qu'elle transforme en argile et oxydes.



- Transforme les roches carbonatées en hydrogénocarbonates.



- hydrate les roches ferrugineuses



- Les lichens et les bactéries : décomposent directement les roches.
- La végétation : les racines des végétaux sécrètent des substances qui peuvent hydrolyser les minéraux
- La température : l'augmentation de la t° permet une augmentation de la vitesse des réactions chimiques

II – LE DEVENIR DES PRODUITS D'ALTERATION

Les particules appelées sédiments issus de l'altération des roches sont érodées, transportées et déposées dans un bassin sédimentaire.

1 - L'érosion

L'érosion est le processus qui est responsable du déplacement des matériaux résultant de l'altération des roches. C'est un processus essentiellement physique, d'arrachement des matériaux à la roche-mère.

Il correspond à la mobilisation des produits d'altération préparant ainsi leur déplacement pour être déposées dans un milieu. Il succède à l'altération.

Les produits sont entraînés sous forme dissout ou solides. La vigueur de l'érosion dépend de la vitesse de l'agent de transport, du diamètre des particules et de leur degré de cohésion.

On distingue :

- L'érosion éolienne : l'agent de transport est le vent. Elle peut se faire par déflation (enlèvement des fractions les plus fines) ou par corrosion (coussage des particules)
- L'érosion fluviale et le ruissellement : œuvre de l'eau liquide
- L'érosion glaciaire : provoquée par l'action du gel et de dégel
- L'érosion marine

2 – Transport

La granulométrie et la vitesse du courant d'eau contrôlent le transport et le dépôt des particules solides.

Mode de transport	Grain	Arêtes
Glaciaire ou fluviale court	Non usés	Tranchants
Plongé dans l'eau	Emoussés et luisants	Usés
Transport dans l'air	Ronds mûs	Pas d'arêtes

L'aspect morphologique des grains de sable dépend du mode de transport (vent, eau ou glaciers). Plus le transport est long, plus les grains de quartz se frottent les uns contre les autres et leur arête devient arrondi.

a) – La granulométrie

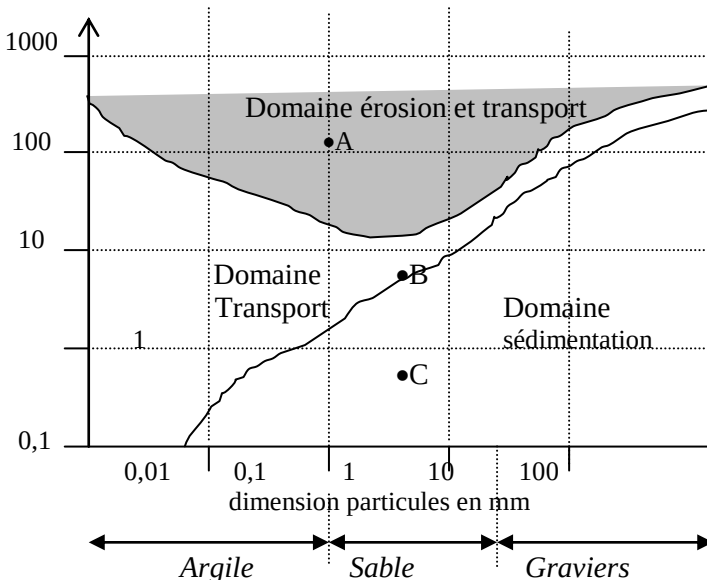
C'est la répartition selon leur taille des éléments d'une roche. Elle permet de fournir des renseignements sur le mode de transport des matériaux, la durée et les conditions de transport de ces matériaux. : Dans une rivière, un courant de 100 cm/s par exemple, emporte les cailloux de la taille du poing, seuls les gros blocs peuvent rester sur place.

b) – La vitesse du courant

Elle permet de constater que lorsque la vitesse du courant diminue, les particules se déposent dans un ordre régulier : gros blocs, graviers, sables, limons.

c) – Etude du diagramme : 'Erosion-transport-sédimentation' (d'après Hjulotröm)

Vitesse du courant en cm.S^{-1}



Comportement des particules sédimentaires en fonction de la vitesse du courant et de leur granulométrie

Analyse du diagramme : prenons les particules de 0,1 mm

-En A, l'eau qui circule à une vitesse de 100cm.S-1 sépare les particules, les transporte et les entraîne vers le bas-fond : il y a érosion.

-En B, l'eau peut transporter ces mêmes particules si on les jette dans le courant, mais ne peut les arracher du fond : il y a exclusivement transport.

-En C, l'eau ne peut pas transporter ces particules même si on les jette dans le courant : il y a sédimentation.

d) – Les agents de transport

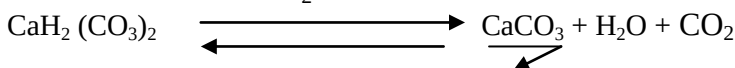
Les agents de transport des matériaux solides sont : l'eau de ruissellement (cours d'eau), les vents, la gravité et les glaciers.

Les principaux ions transportés sont : Ca^{2+} , K^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Cl^- , HCO_3^- (hydrogénocarbonate).

Les ions en solution sont transportés quelque soit la vitesse du courant. Dans une eau stagnante, ces éléments dissous ne se déposent que s'ils deviennent insolubles.

La précipitation est phénomène qui s'opère quand un corps insoluble se forme dans un liquide et tombe au fond du récipient. Elle est due à la variation de la t° , du PH et de la diminution de la teneur en CO_2 dissout.

Exemple: La précipitation du carbonate de calcium dans les eaux chargées d'hydrogénocarbonate de calcium est déclenchée par une diminution de la teneur en CO_2 dissout.



Un appauvrissement en CO_2 dû à la photosynthèse des phytoplanctons favorisent la précipitation du calcaire. Un enrichissement du milieu en CO_2 dû à la respiration des animaux aquatiques favorise la dissolution du calcaire.

Dans les grottes, on rencontre les stalactites et les stalagmites qui sont des calcaires cristallisés.

Le départ du CO_2 peut être aussi dû à l'élévation de la température et la variation des concentrations salines.

Ce phénomène permet d'expliquer pourquoi c'est dans les mers chaudes actuelles qu'on voit se déposer une grande quantité de calcaire.

3 – Le dépôt

Tous les matériaux issus des roches et de l'érosion des continents, même les plus fins sont transportés surtout par l'eau de ruissellement et terminent leur course par le dépôt dans les lieux de sédimentation. Le transport s'accompagne d'un tri : les particules sédimentant dans l'ordre de leur granulométrie.

Suivant les lieux de dépôt, on distingue :

- la sédimentation continentale
- la sédimentation marine

La sédimentation est l'ensemble des phénomènes au cours desquels les matériaux transportés se déposent dans un bassin.

a) – *la sédimentation continentale*

Dans les continents, on distingue :

➤ *La sédimentation glaciaire*

Les matériaux transportés par les glaciers se sédimentent lorsque la glace fond : ces matériaux forment des moraines (sédiments laissés par des glaciers lors de la fonte totale) caractérisées par du granoclassement.

➤ *La sédimentation dunaire*

Les dunes sont des dépôts du sable dans le désert. Le vent dépose sa charge lorsque la vitesse diminue (*Læss* = dépôt de poussière).

➤ *La sédimentation lacustre*

Elle est caractérisée par la sédimentation détritique, biochimique et chimique dans les lacs.

➤ *La sédimentation fluviale*

On distingue les dépôts des torrents et les dépôts des rivières.

Le dépôt torrentiel est représenté généralement par des matériaux grossiers.

Dans le dépôt des rivières, lorsque la vitesse du courant diminue, les sables fins peuvent se déposer, l'argile peut flocculer et les corps en solution (ions) peuvent précipiter.

Le dépôt fluvial dépend de la pente, de la charge transportée et de la stabilité des rives.

La sédimentation continentale présente plusieurs caractéristiques. Elle peut être :

- Détritique : sédimentation caractérisée par des dépôts des sédiments issus de l'érosion du continent et présentant des écoulements gravitaires.

Exemple : bassin de la Bénoué

- volcanogène : sédimentation caractérisée par un dépôt de laves.

Exemple : bassin de la Mbéré.

- Biogène : caractérisée par la présence de la flore et de la faune tels que squelettes des vertébrés, des pollens et des spores des végétaux. *Exemple* : Bassin de Babouri

- Authigène : caractérisée par une évaporation de l'eau supérieure à l'apport fluvial ; il y a saturation et précipitation des sels insolubles ou évaporites. Exemple : le chlorure de sodium, le gypse, carbonate, etc

b – La sédimentation marine

On distingue :

b.1 - La sédimentation des marges stables

La marge stable est la bordure continentale qui n'est pas une limite des plaques. La sédimentation se réalise au niveau de la zone littorale du plateau continentale et de la plaine abyssale.

➤ La zone littorale

La sédimentation se produit dans les estuaires et les embouchures sous l'influence des courants marins. L'accumulation des sédiments est ordonnée : une sédimentation grossière sur laquelle se dépose une sédimentation fine ; on parle de **sédimentation par séquence**. Il y a classement de la cote (sédiments grossiers) vers le large (sédimentation fine) : on parle de **granoclassment longitudinal** et de la base (sédiments grossiers) vers le sommet (sédiments fins) : on parle **granoclassement vertical**.

➤ Le plateau continental

C'est une partie submergée du continent avec fluctuation du niveau de la mer à cause de la transgression et de la régression. Les sédiments détritiques se déposent en séquences. L'épaisseur importante des sédiments, entraînant l'enfoncement des substrats : c'est le phénomène de subsidence (Affaissement superficiel d'un bassin permet l'accumulation des sédiments sur une grande épaisseur).

L'avancée progressive du front des sédiments vers les larges constitue la **progradation**.

L'érosion peut provoquer le recul du front sédimentaire : c'est l'**agradation**.

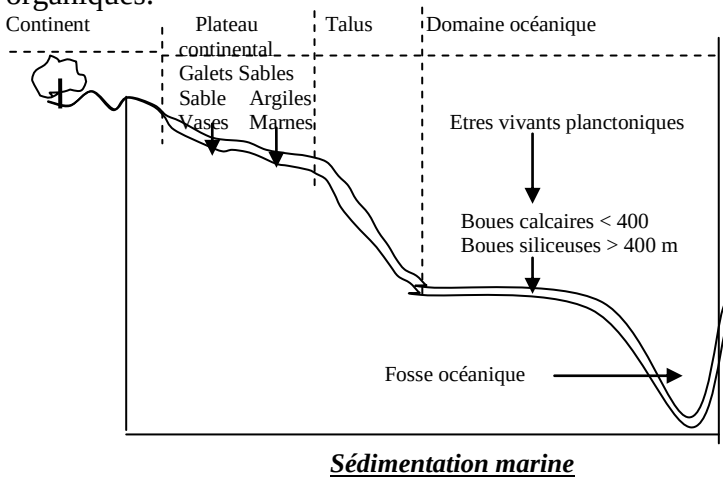
➤ **Le talus continental**

C'est une pente plus forte que le plateau. A ce niveau, il y a écoulement gravitaire des sédiments détritiques du plateau continental vers la plaine abyssale : cet écoulement qui constitue le courant de turbidité.

Les sédiments déposés dans la plaine abyssale constituent les turbidites ; l'empilement des turbidites constituent les **flysch**.

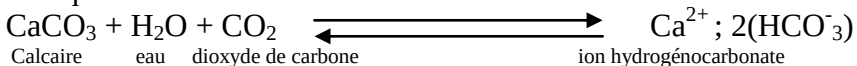
➤ **La plaine abyssale**

Elle est formée des turbidités et des boues argileuses. Les sédiments détritiques s'ajoutent aux sédiments chimiques et organiques.



En présence du dioxyde de carbone (CO_2), les calcaires se dissolvent et il se forme l'ion hydrogénocarbonate soluble.

Equation de la dissolution des calcaires :



Le dioxyde de carbone est dissout en grande quantité dans une eau calme et froide, conditions que remplissent les fonds océaniques.

Plus on descend en profondeur dans un océan, plus la dissolution des tests calcaires augmente.

Le niveau de compensation des carbonates (NCC) représente une ligne (limite) imaginaire en dessous de laquelle on ne rencontre plus les calcaires. Le NCC est généralement situé à – 400 m de profondeur environ. Les tests calcaires se déposent en dessus du NCC, tandis que les tests siliceux se déposent en dessous du NCC.

b.2 - La sédimentation des marges actives

Les marges actives sont les limites des plaques. Elles sont formées des zones de subduction. Dans la fosse, les sédiments pélagiques et les turbidités se déposent. Les mouvements de la plaque plongeante déterminent un enfilement d'écailles sédimentaires appelées prisme d'accrétion sédimentaire.

N.B : La dorsale océanique est considérée comme une zone de sédimentation. Il y a enrichissement en éléments dissouts. La croûte en se refroidissant au contact de l'eau entraîne une précipitation des sulfures, du cuivre, zinc, plomb.

4 – La diagenèse

L'ensemble des phénomènes qui assurent la formation des roches sédimentaires à partir des sédiments issus de l'altération est appelé ***diagenèse***.

La diagenèse est un ensemble des processus physique (compaction, recristallisation, cimentation) et chimique (dissolution, le remplacement, le concrétionnement) qui affectent un dépôt sédimentaire et les transforme progressivement en roches sédimentaires solides. On distingue :

- la diagenèse précoce
- la diagenèse tardive

a) – Diagenèse précoce

Elle est caractérisée par la dégradation des sédiments par les microorganismes pour libérer l'eau, le NH_2 , ... L'acidification du milieu entraîne la dissolution des tests : c'est la diagenèse biochimique. Les carbonates et les silices sont dissouts. Cette évolution précoce est liée à l'altération, à l'interface eau/sédiments : on parle d'halmyrolyse.

b) – La diagenèse tardive

Elle comprend 6 étapes :

- La compaction : les sédiments qui s'accumulent dans un bas-fond subissent après plusieurs années une pression due au poids des nouveaux sédiments. Ceci crée une diminution de la porosité et de la perméabilité.

- la déshydratation : les sédiments perdent l'eau

- la dissolution : la porosité secondaire apparaît aboutissant à des réservoirs d'hydrocarbure.

- La recristallisation : certains minéraux sont remplacés par des minéraux plus stables.

- La cimentation : la silice et la calcite précipitent pour boucher les vides entre les grains : c'est la phase de la néoformation ou d'authigénèse.

- le concrétionnement : les éléments se concentrent autour du noyau pour donner des concrétions.

III – LES ROCHES SEDIMENTAIRES

Selon leur origine, on peut classer les roches sédimentaires en trois grands groupes :

1 – Roches sédimentaires détritiques ou terrigènes

Les sédiments détritiques résultent de l'altération et de l'érosion des roches préexistantes. Elles ont classées en trois groupes :

- les roches siliceuses : sable, grés, galets, conglomérats

- Roches argileuses : argile plastique, kaolin, marne, ardoise

- Roches calcaires : calcaires lithographiques

2 – Roches sédimentaires d'origine chimique :

Elles proviennent de la précipitation des ions transportés sous forme dissouts. Ces ions passent à l'état solide et tombent au fond après saturation et évaporation.

Exemple : gypse, sel gemme, sel de cuisine, calcites (calcaires cristallisés), les travertins (calcaires contenant des empruntes de feuilles), les évaporites (association de chlorure, sulfates et carbonates)

3 – Roches sédimentaires d'origine organique ou biologique ou biochimique :

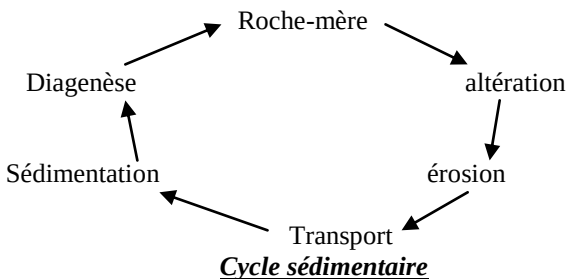
Elles sont formées des sédiments provenant de l'accumulation et de la décomposition des animaux et végétaux à l'abri de l'air par les bactéries.

Exemple : pétrole (coquille des animaux), houille (végétaux), la tourbe, le charbon, la craie, la boue siliceuse

4 - Classification des roches sédimentaires:

Origine	Famille	Éléments essentiels	Exemples
Détritique	Roches siliceuses	Silice (SiO_3)	Sable, grès, silice, diatomites, conglomérats
	Roches argileuses	Silicate d'alumine hydraté	Argile, latérite, bauxite
	Calcaires détritiques	Calcaire	Calcaires détritiques, coraux
Chimique	Calcaires chimiques	CaCO_3 (calcite)	Calcaire détritique
	Roches salines	NaCl	Gypse, sel gemme, argiles
Organique	Roches carbonées	Carbone	Pétrole, charbon, gaz naturel, houille, tourbe

5 – Cycle de formation :



IV - NOTION DE STRATIGRAPHIE : les séries sédimentaires et le cycle sédimentaire

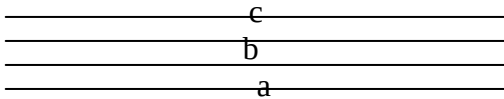
1 – La stratigraphie

La stratigraphie est l'étude de la disposition des couches sédimentaires qu'on appelle strates afin de déterminer l'époque et les conditions de leur dépôt.

a) – *La chronologie relative*

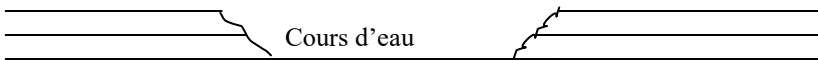
Elle se base sur les 3 principes stratigraphiques ci-après :

-Le principe de superposition des couches : une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre mais plus ancienne que celle qui la recouvre.

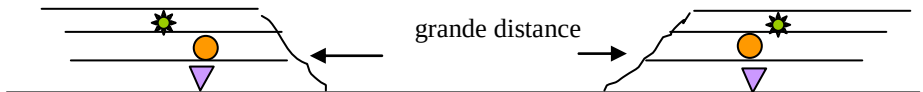


a est plus ancienne que b et c.

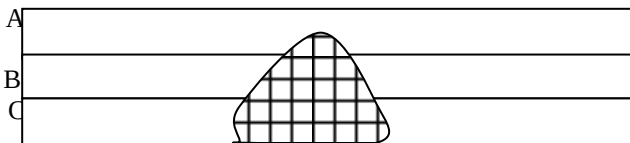
- Le principe de continuité : une couche de terrain continu et de composition homogène est de même âge sur tout son étendu.



- Le principe d'identité paléontologique : les couches de terrain qui présentent les mêmes fossiles stratigraphiques sont contemporains.



- Principe d recoupement : ce principe stipule que toute structure qui en recoupe un autre est postérieur (plus récent) à cette dernière.



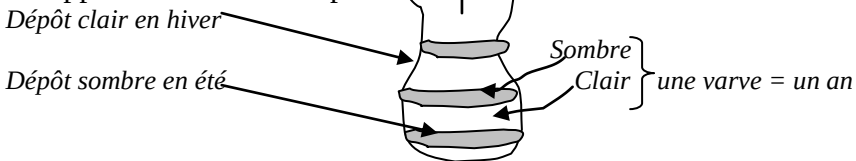
b) – La chronologie absolue

La chronologie absolue permet de donner des dates chiffrées, précises. Elle utilise plusieurs méthodes :

- La méthode de la radioactivité : le carbone 14 fixé par les êtres vivants se désintègre après leur mort. Le temps pendant lequel 50% de C_{14} se désintègre est appelé période ou demi-vie et est égal à 5600 ans. Il suffit de doser la radioactivité de C_{14} contenu dans les bois ou coquilles fossiles pour connaître l'âge absolu de la roche

L'Uranium 238 (U_{238}) se désintègre en plomb 206 et en hélium ; sa période est de 4560.10^6 années.

- La méthode des varves : Le mot varve désigne le mot suédois varv qui signifie répétition périodique. Les varves sont des couches sédimentaires déposées dans les vases à la suite de la fonte des glaciers. Les couches déposées en hiver sont sombres et en été elles sont claires. Les dépôts clairs et sombres alternent et chaque rythme est appelé une varve et représente un an.



- La méthode des anneaux du tronc d'un arbre : chaque année représente une année, les anneaux minces caractérisent une sécheresse et les anneaux épais un climat favorable.

2 – Les séries

On appelle série sédimentaire, l'ensemble des strates transformées en roches sédimentaires. Elle se matérialise par une suite de strates superposées en un même lieu.

La nature de roches sédimentaires formées sur une marge continentale dépend des mouvements de transgression et de régression qui modifie la profondeur de l'eau. On distingue :

- La série compréhensive : c'est une série terrigène à sédimentation rapide
- la série condensée : c'est un ensemble de strates issues de la sédimentation lente. Elle est rencontrée en milieu pélagique.
- la série continue : c'est une série dans laquelle les couches transgressives et les couches transgressées se succèdent sans interruption. Mais lorsqu'une seule ou plusieurs couches manquent, il y a lacune stratigraphique et la série est dite discontinue.

La concordance est la disposition parallèle (couches tabulaires) des couches de terrain dans une série sédimentaire. La discordance est le fait pour les couches de terrain de reposer sur des couches qui ne leur sont pas parallèles (les couches transgressives et les couches transgressées présentent la même inclinaison).

La transgression est l'avancée lente de la mer vers les continents et la régression est le retrait de la mer.

La régression est le retrait de la mer du continent. Elle s'accompagne :

- d'un déplacement de tous les sédiments initialement transportés, seuls ceux qui sont grossiers restent.
- d'un cortège de lagunes qui s'évaporent abandonnant un dépôt d'argiles bariolées, de gypse et e sel.

3 - le cycle sédimentaire

Un cycle sédimentaire est l'ensemble des phénomènes sédimentaires se déroulant entre le début d'une transgression et la fin de la régression suivante.

Lorsqu'un bassin sédimentaire voit s'y succéder plusieurs cycles sédimentaires de manière répétitive, on parle d'une série sédimentaire.

On entend par flysch, l'épais ensemble de sédiments accumulés dans une fosse marine et présentant des alternances de grés et de schistes et parfois de calcaires

Les molasses constituent les grés argileux marins alternent avec les couches lacustres.

On appelle cycle orogénique, l'ensemble des phénomènes géologiques accomplis entre la succession de deux édifices successifs.

V – NOTION DE PALEONTOLOGIE

La paléontologie est l'étude des fossiles. Les **fossiles** sont les restes des êtres vivants du passé ou les traces de leurs activités, conservés dans les sédiments.

1 – Les fossiles

La nature des fossiles est très variée. Ils peuvent être :

- des restes d'organismes
- les peintures, sculptures, outils divers, ...
- Des traces d'activité biologiques : empreintes des pas, ...

Un fossile vivant est un être archaïque représentant un groupe d'êtres vivants tendant à disparaître. Exemple : le Nautille.

Le processus par lequel ces restes ou ces traces d'activités sont conservés est appelé fossilisation.

Les conditions de fossilisation sont :

- Présence des agents de conservation : sédiments, glaces, cendres : pour un enfouissement possible
- Echapper aux agents de destruction : agents atmosphériques (vents, pluies, humidité), agents de dissolution (substances chimiques), agents biologiques (bactéries, animaux mangeurs de cadavres).

Dans certains cas, un cadavre d'un animal enfoui dans un sédiment disparaît en laissant sur place la forme de l'animal : on parle de **moulage**. Le moule peut être externe ou interne.

Parmi les groupes de fossiles, les céphalopodes forment un groupe de fossiles diversifié. On distingue :

- les Ammonoïdes (Ammonites)
- les Nautiloïdes (Nautilus)
- le Belemnoïdes (Bélemnites)

2 – Importance des fossiles

a) - Importance biologique

Certains fossiles permettent de comprendre l'évolution du mode vivant : c'est le cas de l'Archéoptéryx (vertébré du Jurassique) qui permet de comprendre la relation de parenté entre les reptiles et les oiseaux. Il possède à la fois des caractères reptiles (queue, dents, tête triangulaire) et des caractères aviens (bec, plumes, ailes). Il est intermédiaire entre les reptiles et les oiseaux.

Les hognâtes sont des poissons qui ont évolués pour donner les Batraciens.

b) - Importance géologique

➤ Les fossiles stratigraphiques

Ils permettent de dater les roches. Ce sont des indicateurs chronologiques. Ils caractérisés par une grande répartition géographique, une courte durée de vie et une évolution rapide. On les appelle aussi les bons fossiles ou fossiles caractéristiques. Ce sont :

- les trilobites, les fusulines qui caractérisent l'ère primaire
- les rosélites, les ammonites, les bélemnites qui caractérisent l'ère secondaire
- les gastéropodes, les nummulites qui caractérisent l'ère tertiaire
- les rongeurs caractérisent l'ère quaternaire

Trilobites

Ammonites

Fusulines

Nummulites

➤ **Les fossiles de faciès**

Ce sont des fossiles liés à un milieu particulier permettant de définir l'ère de sédimentation. Ils sont caractérisés par une répartition par une répartition étroite, une longue durée de vie et donc une évolution lente . Ce sont les mauvais fossiles. Exemple : les limnées, huîtres, pecten, planorbe hydrobie.

➤ **Tableau de comparaison des fossiles de faciès et stratigraphiques :**

Types de fossiles Facteurs de comparaison	Fossiles stratigraphiques	Fossiles de faciès
Aire de répartition	Vaste	Restreinte
Durée de vie	Courte	Longue
Evolution	Rapide	Lente

VI - RECONSTITUTION DES MILIEUX SEDIMENTAIRES ANCIENS

1°– Par la sédimentologie

La sédimentologie est l'étude des roches sédimentaires et des conditions dans lesquelles elles se sont formées. Reconstituer les milieux sédimentaires consiste à retracer l'histoire de la sédimentation dans ces milieux : on parle de principe d'actualisme (ou uniformitarisme) selon lequel les roches sédimentaires conservant toujours les indices qui renseignent sur l'origine de la roche, ses conditions de formation, de transport, de dépôt et les altérations qu'elle a subies. Cela permet pour une région de reconstituer son histoire (où le présent est la clé du passé).

Exemple :

- les éléments de grande taille (roches polies) suggèrent un transport court et un dépôt rapide par un courant violent continental

- Les éléments organiques prédominants (boues, argile rouge) suggèrent un milieu marin.

- la stratification des matériaux détritiques : la sédimentation s'est réalisée dans l'eau

- l'épaisseur considérable des sédiments peut être témoin du phénomène de subsidence.

La subsidence est l'affaissement superficiel d'un bassin qui permet l'accumulation des sédiments sur une grande épaisseur

- la couche verte prouve la présence de fer Fe^{2+} qui caractérise l'absence du O_2 dans le milieu

- les strates rouges prouvent la présence du fer Fe^{3+} qui caractérise un milieu riche en O_2

- les éléments fins et homogènes suggèrent un transport long par une eau calme suivi d'un dépôt côtier.

2° – Par la paléontologie

En appliquant le principe d'actualisme, nous avons :

- les fossiles des animaux continentaux caractérisent un milieu continental

- les fossiles des animaux marins caractérisent un milieu marin

- les coraux caractérisent un milieu marin chaud et aéré

Les fossiles des mammouths, rennes bœufs musques caractérisent un milieu froid

- La présence des petits gastéropodes à coquille mince dans les calcaires ou marnes indique une origine lacustre ou marécageuse

VII – NOTION DE PALEO GEOGRAPHIE

La paléogéographie est la reconstitution de la position et des caractéristiques des continents au cours des temps géologiques. Elle s'intéresse aussi à la répartition des flores et des faunes fossiles, ainsi qu'à l'extension des surfaces marines. Ainsi, pour faire la paléogéographie, on s'intéresse aux fossiles de faciès qui renseignent sur les conditions de vie telles que : le climat, la salinité, la profondeur de l'eau, les êtres vivants qui y vivent.

En tenant compte du principe de l'actualisme, la paléogéographie nous renseigne sur le mode de vie de certains animaux marins ou continentaux. Les coraux forment actuellement des récifs dans les

milieux très stricts : mer chaude, eau claire bien oxygénée, moyennement salée et peu profonde.

VIII – NOTION DE PALEOECOLOGIE

La paléoécologie est l'étude de l'ensemble des êtres vivants anciens et des interactions entre eux et leur milieu. Elle fait appel entre autre aux fossiles de faciès.

L'ensemble des fossiles récoltés au même niveau constitue un biofaciès. Un fossile peut être dégagé par érosion et redéposé dans un sédiment plus récent. Les fossiles d'un même niveau ne forment pas toujours une biocénose. Exemple :

- la présence des pollens fossiles indique qu'il existait des spermaphytes dans le milieu.

- Les informations données par les fossiles et leurs associations, la richesse ou la pauvreté d'un milieu en fossiles peuvent aider à reconstituer l'écologie des milieux anciens.

CONCLUSION

L'altération des roches et la décomposition des organismes vivants sont à l'origine des différents sédiments qui transportés dans les zones de dépôt, lieux au niveau desquels ils se constituent en roches sédimentaires.

Partie : MOUVEMENT DE LA LITHOSPHERE ET ENERGIE D'ORIGINE INTERNE

Objectif : Identifier les mouvements de la lithosphère, leurs conséquences et leur rapport avec l'énergie interne et externe de la terre.

CHAP.4 –

LA STRUCTURE ET L'ENERGIE INTERNE DE LA TERRE

OPO : - *Enoncer les propriétés liées à la propagation des ondes sismiques*
- *Décrire les caractéristiques physiques et chimiques des enveloppes internes du globe terrestre*

INTRODUCTION

Les forages les plus profonds dépassent difficilement 13 km de profondeur. Il est donc impossible de réaliser une exploration des zones profondes de la terre car le rayon terrestre moyen est d'environ 6400 km. Les connaissances sur la structure interne du globe terrestre reposent donc sur un ensemble de données : les manifestations volcaniques et sismiques qui sont en effet des manifestations des forces internes du globe.

OPO : - *Nommer les 3 types d'ondes sismiques et leurs propriétés respectives*

- *Nommer et décrire les différentes enveloppes internes du globe*
- *Décrire les propriétés physiques et chimiques des enveloppes du globe*
- *Expliquer l'origine de l'énergie interne de la terre et sa dissipation*

INTRODUCTION

Les connaissances sur la structure interne du globe reposent sur un ensemble de données : manifestations volcaniques et sismiques qui sont en effet des manifestations des forces internes du globe.

I – ELEMENTS DE SISMOLOGIE : Propagation des ondes sismiques

Lors d'un séisme, l'énergie accumulée dans les roches est libérée et se dissipe sous forme d'ondes sismiques qui se propagent à partir du foyer du séisme encore appelé hypocentre. Le point de la

surface situé à la verticale qui a tremblé avec le plus de force est appelé épicentre.

On distingue 3 principaux types d'ondes :

- Les ondes P appelées ondes premières ou primaires : elles sont les plus rapides et les premières à être ressenties lors d'un séisme ; ce sont des ondes longitudinales de compression et décompression (dilatation). Elles se propagent dans les milieux solides, fluides et même dans l'air. Les particules se déplacent parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Les ondes P sont responsables des bruits sourds qu'on entend au début d'un séisme. Elles vont en profondeur, d'où leur nom d'

- Les ondes S ou ondes secondes : le déplacement des particules est perpendiculaire à la direction de propagation. Ce sont donc des ondes transversales de cisaillement. Elles ne se propagent que dans les milieux solides. Elles sont plus destructrices que les ondes P.

- Elles sont les plus lentes, les plus amples, les plus destructrices qui ne se propagent que dans les couches superficielles de la terre. Ce sont les ondes de surface qui causent des dégâts aux constructions et qui sont à l'origine des mouvements complexes du sol.

a) – La vitesse des ondes sismiques

La vitesse des ondes varie selon le milieu traversé. Elle dépend des propriétés du milieu : densité et résistance au cisaillement. Un brusque changement traduit un changement des propriétés du milieu. Ce changement peut être physique (densité) ou chimique (composition).

b) - Comportement des ondes en cas de changement de milieux

Lorsqu'une onde sismique passe d'un milieu à un autre de nature différente, sa vitesse de propagation sera modifiée et conséquemment sa trajectoire sera déviée.

On appelle discontinuité, l'interface ou la surface de contact entre 2 milieux de nature ou de vitesses de conduction différente.

Le comportement des ondes P et S (ondes dites élastiques) à l'intérieur du globe suit les lois de l'optique géométrique : lorsque les propriétés du milieu changent, elles sont réfléchies et réfractées.

Comportement des ondes P et S lors d'un changement de milieu

Les lois de Descartes étudiées en optiques s'appliquent pour calculer les modifications de trajectoire du rai sismique.

V_1 = vitesse de propagation des ondes dans le milieu 1

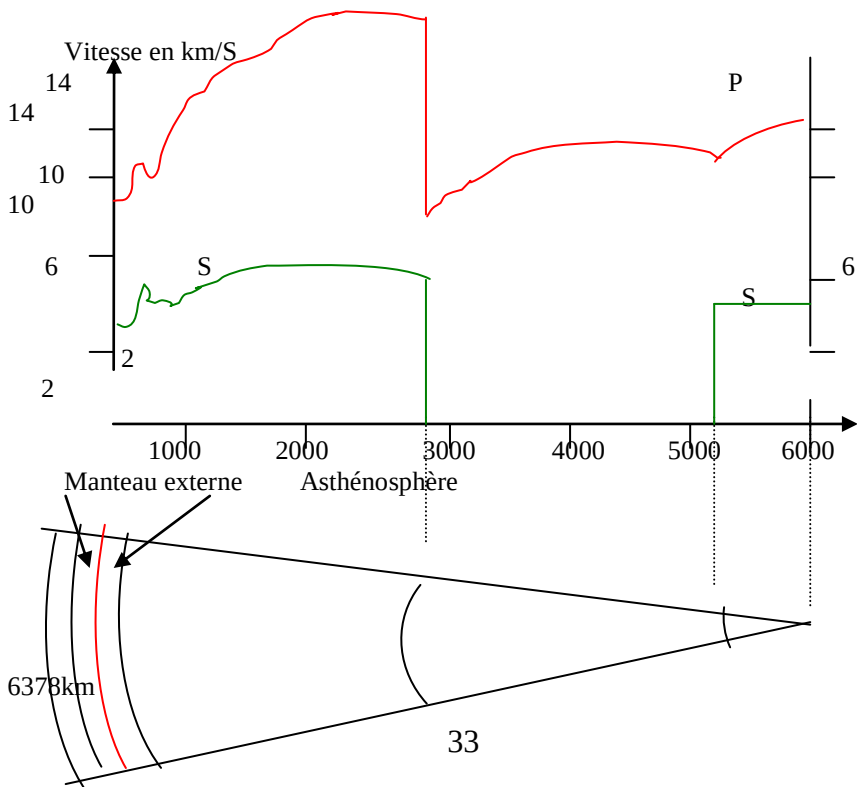
V_2 = vitesse de propagation des ondes dans le milieu 2.

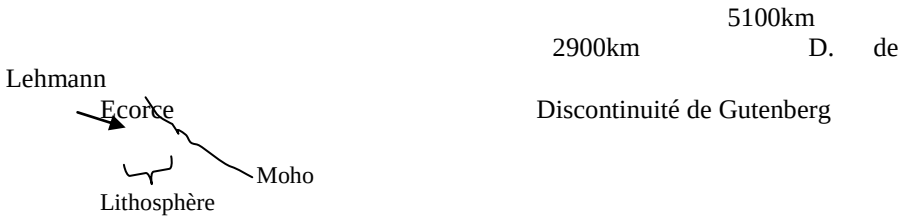
$V_1 > V_2$; $i = i'$; $i > r$

$$V_1 \sin r = V_2 \sin i$$

II – STRUCTURE INTERNE DU GLOBE

1° - Discontinuités et structure de la terre



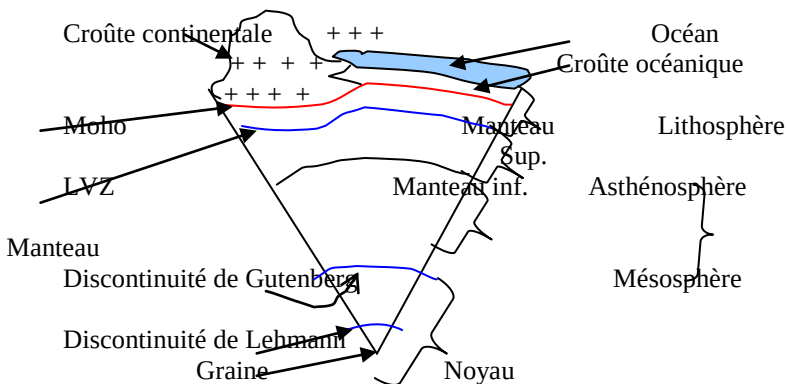


Variation des ondes P et S en fonction de la profondeur et de la structure de la terre

4 discontinuités sont à identifier dans le globe terrestre :

- La discontinuité de Mohorovicic ou Moho : situé entre 7 et 60 km, elle marque la limite entre la croûte terrestre et la manteau. Elle correspond à une variation de la composition chimique des matériaux et non à un changement d'état de la matière qui reste solide.
- La L.V.Z (Low velocity zone), entre 100 et 200 km de profondeur : Elle marque la limite inférieure de la lithosphère rigide et l'asthénosphère
- La discontinuité de Gutenberg aux environs de 2900 km : c'est la limite entre le manteau inférieur solide et le noyau externe liquide.
- La discontinuité de Lehmann située à environ 5100 km : observée entre le noyau supérieur et le noyau inférieur solide ou graine.

2° - Les enveloppes internes du globe et leurs propriétés physico-chimiques



Coupe schématique du globe terrestre

Le globe terrestre est formé de 3 couches concentriques :

- La lithosphère : très rigide, correspond à l'écorce et à la partie superficielle du manteau. Elle est découpée en plaques qui n'ont pas la même composition, ni la même rigidité :

◆ La croûte océanique : située entre 0 et 7 km., est constituée de roches basaltiques surmontant les gabbros et les péridotites.

◆ La croûte continentale : située entre 0 et 30 km ,les roches continentales qui affleurent à la surface du sol sont très variées ; néanmoins les plus fréquentes sont les granites.

La composition chimique est le silice et l'alumine (sial)

- L'asthénosphère : visqueuse, supporte la lithosphère et descend jusqu'à 700 km environs de profondeur. La lithosphère et l'asthénosphère forment le manteau supérieur.

La composition chimique est le silice et le magnésium (sima)

- La barysphère (noyau externe et graine) : liquide en périphérie et solide en profondeur.

La composition chimique est le nickel et le fer (nife)

III - ORIGINE DE L'ENERGIE INTERNE DU GLOBE TERRESTRE ET SA DISSIPATION

1° - Origine de l'énergie interne

L'observation des manifestations volcaniques et hydrothermales (source eaux chaudes), le gradient géothermique (augmentation de la t° avec la profondeur) observé dans les forages sont les preuves de l'existence de l'énergie à l'intérieur du globe terrestre.

a) - L'énergie emmagasinée lors de la formation de la terre.

Une partie de l'énergie interne du globe trouve son origine dans le phénomène d'accrétion responsable de la formation de la terre. En effet, la terre s'est formée par accrétion (croissance d'un objet géologique par apport successif de matière) des gaz, poussières et objets variés (météorites, astéroïdes, ...); Au cours de cette accrétion, les impacts d'objets venant percuter le globe en formation ont dégagé une chaleur considérable : il s'agit de la chaleur initiale ou chaleur fossile. Les couches superficielles ont assez rapidement évacué cette chaleur initiale et se sont refroidies pour former une

croûte. Les couches internes poursuivent encore lentement cette évacuation.

La terre se refroidit donc progressivement en dissipant cette énergie sous forme de chaleur.

b) - La radioactivité

Elle représente la principale source d'énergie interne de la terre. Il s'agit de la chaleur libérée par désintégration des isotopes radioactifs. Ces

Isotopes étaient présents dans les matériaux qui ont formé la terre par accréation : uranium (^{238}U), le thorium (^{231}Th), le potassium (^{40}K). Le noyau atomique instable des isotopes radioactifs se fragmente spontanément et, ce mécanisme complexe s'accompagne d'une libération de rayonnement et de chaleur.

Chaque isotope a sa propre cadence de désintégration appelée période radioactive ou une demi-vie. C'est le temps nécessaire pour qu'une moitié des atomes présents à un moment donné se soient désintégrés. Exemple : 4,5 milliards d'années pour ^{238}U . Cela signifie que depuis la formation de la terre, la moitié seulement de ^{238}U présent au départ s'est désintégré.

2° - La dissipation de l'énergie interne de la terre

a) - Dissipation par conduction

Dans les matériaux de la lithosphère, la chaleur se propage par diffusion à travers les roches : Des roches profondes plus chaudes vers les roches superficielles plus froides. C'est le flux géothermique qui exprime la quantité de chaleur évacuée par unité de surface et par unité de temps. Il est faible au niveau des masses continentales, plus élevée au niveau du plancher océanique et important au niveau des dorsales.

b) - La dissipation par convection

Une convection est un transfert de chaleur d'une zone chaude vers une zone froide grâce à un déplacement de matériaux fluides.

Au niveau des points chauds et des dorsales, les éruptions des laves permettent l'évacuation de la chaleur.

Un point chaud est une région très localisée de manteau profond caractérisée par un flux thermique élevé. Au niveau des

points chauds se manifestent des volcanismes alcalins intraplaques dont les laves basaltiques sont très pauvres en silice. Les points chauds ne se déplacent pas mais, ce sont les plaques qui se déplacent au dessus des points chauds.

CONCLUSION

La désintégration d'isotopes radioactifs par leur désintégration constitue la principale source d'énergie interne de la terre. Cette énergie est évacuée à la surface par conduction et par les mouvements de convection qui représentent le moteur de la tectonique des plaques.

CHAP.4 –

LES MOUVEMENTS DE LA LITHOSPHERE

- OPO** : - Expliquer la formation de la croûte océanique
- Expliquer la subduction et les phénomènes associés
- Expliquer l'obduction
- Expliquer la collision et ses conséquences
- Expliquer le climat du métamorphisme

- Reconstituer l'histoire d'une roche métamorphique

INTRODUCTION

L'idée que la lithosphère est découpée en plaques mobiles les unes par rapport aux autres a été admise en Science de la Terre il y a moins d'un siècle (1968). Cette théorie baptisée tectonique des plaques offre une explication au déplacement des continents, à la localisation de l'activité sismique et volcanique.

I – LA DÉRIVE DES CONTINENTS

1° - Hypothèse de la dérive des continents

En 1910, le Météorologiste et Physicien allemand Alfred WEGENER émet la théorie de la dérive des continents, c'est-à-dire de la mobilité horizontale des continents. La communauté scientifique rejette cette théorie faute d'explication concernant le moteur responsable de tel déplacement. A partir des années 1960, les sciences de la terre connaissent une véritable révolution qui aboutit à l'édification de la théorie dite de la tectonique des plaques.

2° - La théorie de la dérive des continents

A l'origine, les continents formaient un seul bloc ou super continent appelé la Pangée qui comprenait au Nord Laurasie et au sud la Gondwana, séparé par l'océan primitif, la Téthys. Il y a 200 millions d'années environs, à la suite du mécanisme de distension, la Pangée se serait fragmenté et les continents se sont progressivement éloignés les uns des autres. Cette dérive se poursuit encore de nos jours. Des constats récents prouvent que l'Amérique du sud et l'Afrique s'écartent l'un de l'autre de 2 cm par an.

3° - Les arguments en faveur de la théorie de la dérive des continents

a) - Les arguments géographiques ou morphologiques :

Il existe une configuration réciproque des côtes Est-sud américaine et Ouest Africaine d'une part et, entre les côtes Est africaine et occidentale d'Inde d'autre part. Ces complémentarités prouvent que les continents étaient soudés.

b) - Les arguments paléontologiques :

Il y a ressemblance entre les fossiles trouvés dans des régions distantes aujourd'hui de plusieurs millions de km **Exple** : Le

Mésosaure (reptile fossile), le Glossopteris (fougère) dont les restes ont été retrouvés au Brésil et en Afrique méridionale.

c) - Les arguments pétrographiques ou géologiques :

La continuité des formations et des structures géologiques de part et d'autre de l'Atlantique confirme leur position au sein de la Pangée : c'est le cas des blocs rocheux (cratons) dont la moitié se trouve en Amérique du sud au Brésil et une autre sur la côte africaine au Ghana.

d) - Les arguments paléomagnétiques :

Les roches éruptives à oxyde de fer (F_2O_3) présentent des particules magnétisées qui s'orientent parallèlement au champ magnétique terrestre lors de leur cristallisation à partir du magma. Cette mémorisation par les roches de la direction du champ magnétique terrestre permet aux Géologues de reconstituer les positions antérieures des pôles magnétiques. Ainsi, on a noté que de Précambrien au Trias, les positions du pôle magnétique se confondent comme pour un même continent et des migrations d'un pôle concordent pour une même période géologique : on peut dire que ces continents étaient réunis jusqu'au Trias.

II- LA PLAQUE LITHOSPHERIQUE

1° - Définition

Une plaque lithosphérique est un fragment de la lithosphère en mouvement, constituée par la croûte à laquelle s'adjoint la partie supérieure du manteau supérieure.

2° - Les types et exemples de plaques

La lithosphère est découpée en une douzaine de plaques dont 7 grandes (la plaque Africaine, Pacifique, Antarctique, Eurasienne ou Eurasiatique, Australienne, Nord-Américaine, Sud-Américaine) et les autres petites (la plaque Arabique, Nazca, Antillaise, Cocos, la plaque des Caraïbes).

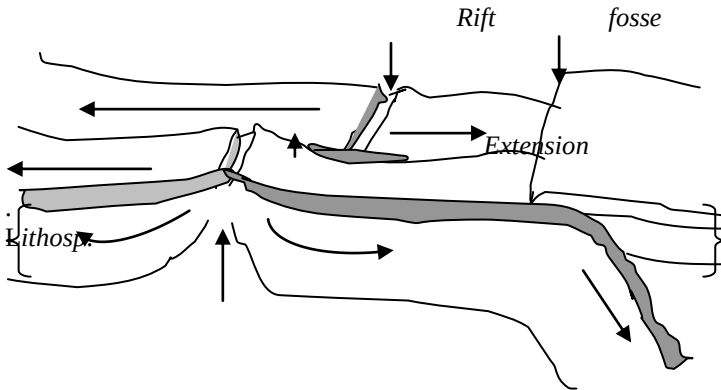
La configuration des plaques n'a pas de rapport avec la répartition des océans et des continents. On rencontre des plaques entièrement océaniques (Plaque Pacifique, Nazca), des plaques mixtes (plaque Africaine, Nord-Américaine, Sud-Américaine, Eurasienne, Australienne) et d'autres continentales.

III – LES MOUVEMENTS DES PLAQUES

1° - Les limites des plaques

Les frontières (limites) des plaques sont de 3 types :

- Les limites divergentes : zones d'écartement des plaques
- Les limites convergentes : zones d'affrontement
- les limites transformantes : zone de coulissage



Les 3 types de contact entre les plaques

2° - Le plancher océanique

La topographie des fonds océaniques est rendue possible grâce aux tectoniques de forages ou de la cartographie.

a) - La formation d'un rift

Un rift est une dépression ou fossé d'effondrement bordé par un réseau de failles normales rencontré dans l'axe d'une dorsale. On distingue le rift continental qui représente le fossé d'effondrement et le rift océanique qui est la vallée de la dorsale délimitée par des failles normales

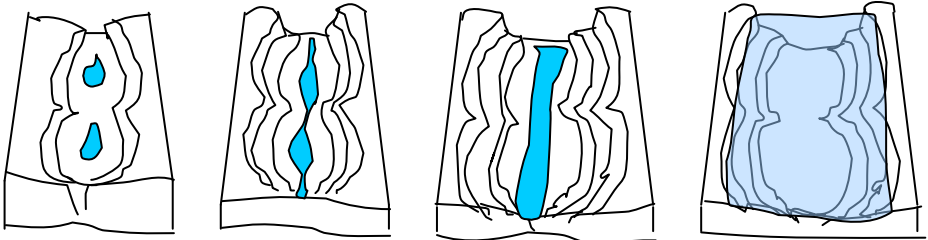
Un rift se forme en plusieurs étapes dans une zone de l'écorce terrestre soumises à des forces de distension intenses :

- La croûte continentale étirée s'amincit et finit par se rompre, donnant lieu à un fossé : stade fossé d'effondrement. Un rift continental est caractérisé par une activité volcanique et une activité sismique intense.

- De la croûte océanique s'intercale entre les marges continentales, constituant l'ébauche d'un futur océan comme dans la région des Afars en Ethiopie : stade dépression lacustre

- Une invasion marine submerge ensuite le rift et un bassin océan étroit s'installe : c'est le stade mer étroite.

- Plus tard, la mer étroite s'élargit en un véritable océan du type océan Atlantique : stade océan en expansion.



Stade fossé

D'effondrement

stade dépression

b) – La formation de la croûte océanique

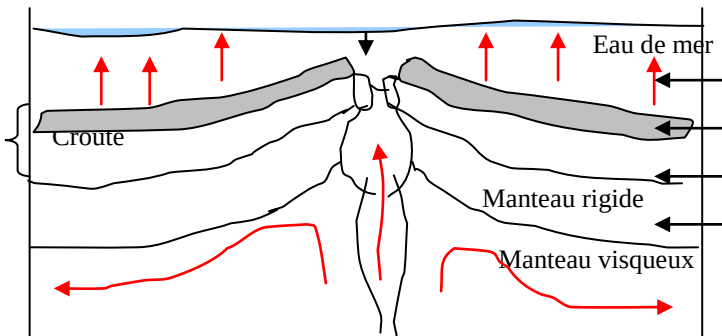
Les matériaux du manteau surchauffés par la radioactivité deviennent fluides et se déplacent en profondeur : ce sont les mouvements de convection.

Ces mouvements de convection provoquent la montée des matériaux profonds chauds sous la lithosphère à l'aplomb du rift ; ce qui déclenche la fusion des matériaux du manteau. Le magma ainsi formé alimente un volcanisme intense et les laves se cristallisent et se refroidissent en surface pour former une lithosphère nouvelle ou croûte basaltique qui constitue le plancher océanique.

L'étude de cette croûte révèle la succession du haut en bas des roches suivantes :

- Les basaltes, roches de structure microlitique qui se figent au contact de l'eau de mer pour former des laves en coussin appelées pillow-lavas et les filons.

- Les gabbros, roches de structure grenue de composition basaltique
- Les péridotites, roches ultrabasiques qui représente les matériaux réfractaires restés en place après l'expulsion du jus magmatique.



Création et divergence de la lithosphère au niveau des dorsales océaniques

IV – L'EXPANSION DU PLANCHER OCEANIQUE ET LES PHENOMENES ASSOCIES

La lithosphère formée au niveau des dorsales s'en éloigne de part et d'autre à la manière d'un double tapis roulant : c'est l'expansion des fonds océaniques. Les mouvements asthénosphériques étant continus, la création de la lithosphère est continue. Ainsi, de nouveaux basaltes remontent continuellement sur le rift : on dit qu'il y a accrétion. Ils repoussent latéralement les précédentes qui reculent et tendent à s'accumuler ; ce qui favorise l'augmentation de l'épaisseur de l'ancienne lithosphère océanique.

La vitesse de cette expansion est de 1 à 2 cm par an dans l'océan Atlantique (dorsale lente) et de 6 à 18 cm par an dans l'océan Pacifique (dorsale rapide). Lorsque la vitesse d'expansion est rapide, le rift est peu profond et présente plusieurs endroits des sources thermales.

On estime qu'il se forme en un an 2,5 km² de nouvelle croûte avec une épaisseur de 5km.

Les marqueurs de l'expansion océaniques sont :

- L'âge et l'épaisseur des sédiments qui augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de part et d'autre de l'axe de la dorsale

- L'alignement des volcans des points chauds

Une dorsale océanique est une chaîne de montagne à double pente qui est en continuité d'un continent à un autre sur près de 80.000 km.

Sur la jeune croûte formée, les eaux s'échauffent considérablement et sont à l'origine des modifications chimiques importantes des roches : feldspaths transformés en argile et métamorphose des sédiments qui recouvrent le plancher.

1° - La subduction

a) – Caractéristique du phénomène

Il y a création permanente de la lithosphère au niveau des dorsales océaniques suite au mécanisme d'accrétion. Il en résulte un élargissement permanent du plancher océanique ; cependant le volume de la terre reste constant. La création de la nouvelle lithosphère à l'axe de la dorsale (zone constructive) trouve nécessairement une compensation dans la destruction permanente d'une quantité équivalente de la lithosphère en d'autres endroits du globe appelés zone de subduction qui sont des zones destructrices.

La subduction est le plongement ou l'enfoncement d'un plancher océanique dense sous un autre plancher océanique ou continental moins dense.

a) – Les marqueurs de la subduction

La subduction se manifeste par :

- La présence d'une fosse océanique étroite et de grande profondeur.
 - Une sismicité importante
 - Un magmatisme avec un volcanisme explosif

- Un flux thermique inégalement répartis (anomalies thermiques)
- Une chaîne de montagne en arrière de la fosse

b) – Les conséquences de la subduction

- Les séismes : la plaque plongeante, poussée depuis la dorsale est entraînée vers le bas sous la plaque chevauchante suivant un plan oblique appelé plan de Bénioff Wadatti. Elle n'entre en fusion qu'à partir de 700 km de profondeur. Elle sera donc soumise à des contraintes ou forces compressives qui entraînent des frictions à l'origine des séismes.

- Le magmatisme : le réchauffement progressif de la plaque plongeante libère de l'eau qui hydrate le manteau de la plaque chevauchante, provoquant la fusion partielle des péridotites vers 1100°C et la production d'un magma basaltique à l'origine d'un volcanisme andésitique ou calco-alcalin.

Des roches de composition différentes peuvent se former à partir d'un même magma (basaltes, andésites, rhyolites et granodiorites). La cristallisation fractionnée suivie de la sédimentation des cristaux au sein de la chambre magmatique entraînant cette évolution est appelée différenciation magmatique

- Le prisme d'accrétion : il est constitué par des sédiments de la plaque plongeante qui sont raclés par la plaque sus-jacente lors de l'affrontement des deux plaques.

- Le métamorphisme ou transformation minéralogique : réchauffement de la plaque plongeante libère l'eau qui percole dans le manteau de la plaque chevauchante, entraînant un métamorphisme hydrothermal. On note également le métamorphisme d'enfouissement au niveau du prisme d'accrétion et le métamorphisme de contact lors de la montée du magma qui alimente le volcanisme andésitique.

La plaque plongeante est affectée par un métamorphisme de type haute pression basse pression qui transforme les basaltes et gabbros en schistes verts, schistes bleus, amphibolites, puis en éclogites.

La racine de la croûte chevauchante subit un métamorphisme HT/BP se traduisant par la formation de gneiss et des micaschistes.

- L'anomalie négative à l'aplomb de la fosse océanique s'interprète comme l'enfoncement de la plaque lithosphérique froide et l'anomalie positive reflète l'accumulation du magma à la base de la croûte chevauchante.

2° - L'obduction et la formation des ophiolites

Il y a obduction lorsqu'une partie de la croûte océanique pincée entre deux plaques continentales arrive à chevaucher une croûte continentale. L'obduction représente la suite d'une subduction océanique. On observe alors à l'affleurement la formation des ophiolites (ensemble de roches constituées de basaltes, gabbros et péridotites plus ou moins transformées) qui renferme du haut vers le bas : les basaltes, les gabbros et les péridotites.

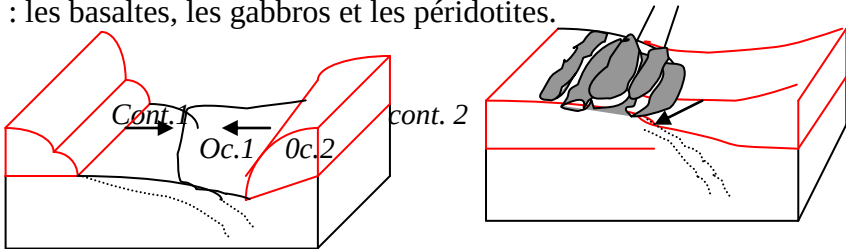
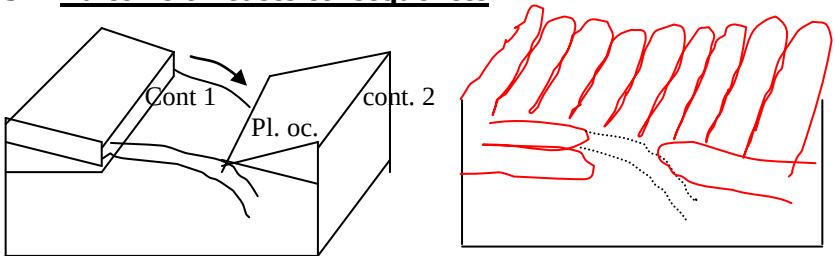


Schéma de l'obduction

L'obduction est à l'origine des chaînes de montagne au niveau des continents où il y a eu chevauchement et, les ophiolites sont les témoins des océans aujourd'hui disparus.

3° - La collision et ses conséquences



Le phénomène de collision

La collision est l'affrontement de deux plaques continentales après la disparition de la croûte océanique.

a) - L'orogénèse liée à la collision

Quand il y a convergence entre deux plaques continentales, le continent le plus faible se plisse, entraînant l'apparition de chaînes de

montagne (cas de l'Himalaya et les Alpes) et de grands systèmes de failles.

Une collision est caractérisée par la présence :

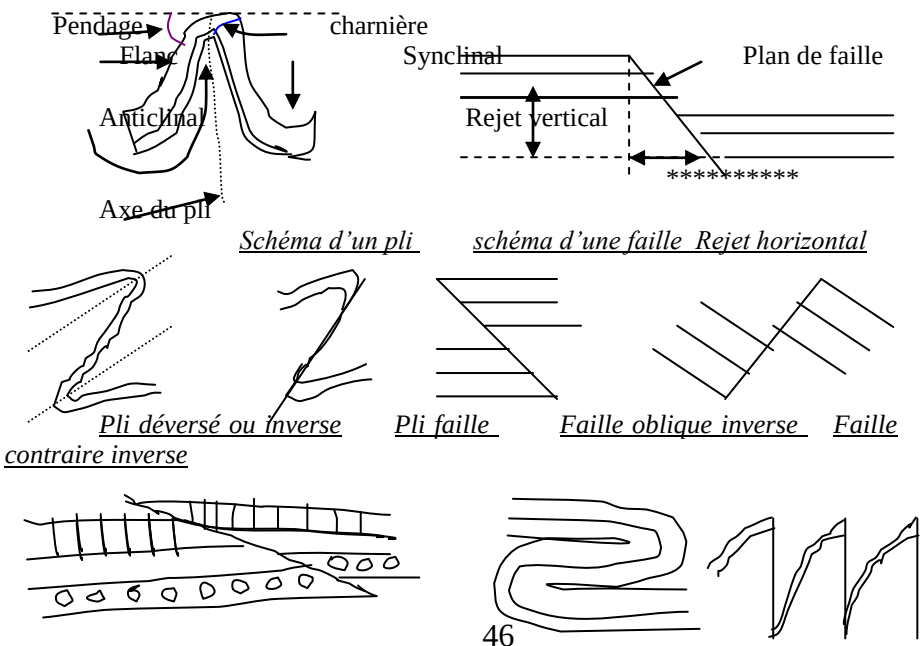
- Des ophiolites incorporées dans les chaînes de montagne
- Des structures faillées et plissées, témoignant de contraintes en compression.

b) – Les déformations associées à la collision

- Les déformations caractéristiques : plis, failles inverses, chevauchements et nappes de charriage. Un chevauchement est un mouvement tectonique conduisant un ensemble de roches à en recouvrir un autre. Lorsque le déplacement des roches le long de la surface de chevauchement atteint plusieurs dizaines de km, on parle de charriage.

L'érosion peut décaper la nappe de charriage et ne laisser de lambeaux de matériel déplacé appelés klippes.

- Les écailles tectoniques : les blocs découpés par les failles forment des lames chevauchantes appelées écailles tectoniques et dont le déplacement le long des plans de chevauchement est toujours faible.



Chevauchement

Nappe de charriage

Ecailles tectoniques

La superposition des écailles tectoniques et des nappes de charriage engendre un épaissement crustal c'est à dire de la croûte continentale à l'origine des reliefs.

Les différentes déformations acquises par les terrains dépendent : de la plasticité ou de la rigidité des roches, de la direction et de l'importance des poussées. La rigidité prédispose aux failles et la plasticité au plissement. Une poussée lente et progressive entraîne le charriage alors que si elle est brusque, elle peut entraîner des plis ou des failles, ou encore une association des deux.

Dès leur formation, ces reliefs subissent l'érosion, ce qui provoque la remontée du moho : on parle de réajustement isostatique.

4° – Métamorphisme associé à l'orogénèse

Le métamorphisme est l'ensemble des transformations à l'état solide intervenant dans la structure et la composition minérale d'une roche soumise à des conditions de température et de pression différente de celles où elle s'est formée.

La caractéristique principale des roches métamorphiques est la foliation ou aspect feuilleté ; il s'agit de la propriété que possède une roche d'être constituée de feuillets : on parle d'une structure cristallophyllienne. Une telle structure donne à ces roches une aptitude au clivage qu'on appelle schistosité (propriété que possède une roche de se débiter en feuillets). La schistosité est due à l'augmentation de la P° et, elle est d'autant plus marquée que les micas sont abondants.

Le litage est la propriété que possèdent certaines roches métamorphiques de présenter une alternance de lits clairs quartzo feldspathiques et de lits sombres ferromagnésiens.

a) - Le métamorphisme de contact ou d'auréole

Le magma très chaud vient s'installer au milieu des roches sédimentaires dites encaissantes. La chaleur du magma amène ces roches dites encaissantes à se transformer à l'état solide et on obtient une auréole des roches métamorphiques. Au fur et mesure qu'on s'éloigne du pluton, granitique, on rencontre :

- Des cornéennes
- Des schistes noduleux
- Des schistes tachetés ou cordiérites

b. Le métamorphisme général

Il affecte de puissantes séries sédimentaires, d'où le nom de métamorphisme régional q'on lui attribue. Ce métamorphisme est dit dynamo thermique et a comme facteurs la température, la pression et les contraintes tectoniques. Ses principales roches pour des degrés de métamorphisme de plus en plus croissant sont : schistes, micaschistes, gneiss.

La t° de lithosphère augmente avec la profondeur et, la P° quant à elle résulte d'une part de l'enfouissement et d'autre part des contraintes tectoniques compressives. Les roches subissent alors des transformations à l'état solide ou métamorphisme.

d) – Le métamorphisme hydrothermal

Le métamorphisme hydrothermal est lié à la circulation des fluides à haute température, en relation avec les massifs plutoniques ou les volcans.

d) – Le métamorphisme d'impact

Le métamorphisme d'impact ou de choc est un métamorphisme occasionné par la chute de grains de météorite ou par des explosions nucléaires souterraines. Il est caractérisé par de nouvelles formes de silice appelées coésites.

e) – Le dynamo métamorphisme

Le dynamo métamorphisme est un métamorphisme qui se produit au niveau d'intenses déformations tectoniques. Les roches

ainsi broyées sont qualifiées de mylonites qui présentent une texture foliée.

e) – La zonéographie métamorphique

Les degrés sont définis par l'apparition ou la disparition des minéraux repères. Les minéraux repères sont des minéraux qui ne se forment que dans des conditions de température et de pression bien déterminées. On désigne par isograde du métamorphisme l'ensemble des points ayant le même degré du métamorphisme. Ainsi, en fonction de l'intensité du métamorphisme, on distingue :

- Epizone : zone de faible intensité
- Mésozoaire : zone de moyenne intensité
- Catazone : zone de forte intensité
- Utrazone : zone de très forte intensité

f) – Evolution des facteurs du métamorphisme

Au cours du métamorphisme, l'évolution de la pression et de la température détermine les phases du métamorphisme et conditionne la substitution des associations minérales :

	Phases du métamorphisme	Substitution des associations minérales
Augmentation de la t° et de la pression	Métamorphisme direct, progressif ou prograde	L'association minérale de haute t° et p° se substitue à l'association minéralogique de basse t° et p° avec dégagement de l'eau et CO_2
Diminution de la t° et de la pression	Métamorphisme inverse ou rétrograde ou rétromorphose	Substitution de l'association minéralogique de basse t° et p° à l'association de haute t° et p° avec absorption d'eau et de CO_2

On appelle faciès de morphisme les domaines particuliers de température et de pression pour lesquelles certaines associations minéralogiques sont stables et caractéristiques.

Sur la carte géologique, les minéraux repères permettent de définir les isogrades de métamorphisme c'est-à-dire, l'ensemble des points géographiques correspondant à l'apparition (isograde +) ou à la disparition (isograde-) d'un minéral repère.

g) – Les climats métamorphiques

A partir des silicates d'alumine, les Géologues déterminent trois climats métamorphiques :

- Haute pression – basse température : HP - BT
- Moyenne pression – moyenne température : MP – MT
- Basse pression – haute température : BP – HT

	Successions minéralogiques
HP - BT	Glaucophane-lawsnite-amphibole bleutée
M P – MT	Disthène-sillimanite
BP – HT	Andalousite-cordiérite

Sur un diagramme pression – température, trois droites qui concourent en un point triple déterminent les trois grands types de climats métamorphiques :

Interprétation : la roche passe par un contexte de haute pression avec formation du disthène (enfouissement) puis par un contexte de haute température, entraînant la transformation du disthène en sillimanite, probablement due à un réchauffement de la croûte par un magma sous corticale. L'érosion permet ensuite à la roche d'affleurer.

Les réactions de métamorphismes sont des équilibres chimiques réversibles. Elles peuvent se déplacer dans un sens comme dans

l'autre selon que la température ou la pression augmentent ou diminuent.

Le sens prograde indique l'augmentation des paramètres température ou pression, et le sens rétrograde indiquer la diminution des paramètres température ou pression.

Exemple : quelques séquences métamorphiques :

- Séquence arénacée :

- Grés → quartzite → gneiss et leptynites

- Séquence argileuse ou pélitique

- Argiles → schistes → micaschistes → paragneiss et

leptynites

- Séquence calco-pélitique

- Marnes → micaschistes → amphibolites

pyroxénites

- Séquence carbonatée

- Calcaire et dolomie → calshistes → marbre → cipholin

- Séquence granitique

- Granite → protogine → orthogneiss et leptinites

- Séquence basique :

- Diorite, gabbro → schistes → prasinites → amphibolites

pyroxénites

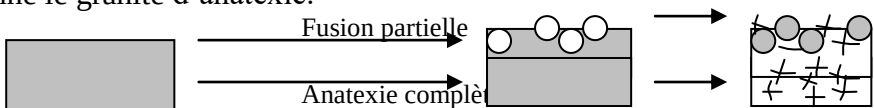
- Basalte → amphibole → piroxénite

Le préfixe ortho et para est utilisé pour indiquer l'origine magmatique (orthogneiss) ou sédimentaire (paragneiss).

5° – **Plutonisme associé à la collision**

L'épaisseur crustale importante des chaînes de montagne conduit à une augmentation anormale de la température et de la pression à la base de la croûte continentale. Ceci conduit à une fusion partielle en profondeur : c'est le phénomène d'anatexie partielle et on obtient après refroidissement une roche mélangée appelée migmatite.

La fusion totale produit un magma qui, en se refroidissant donne le granite d'anatexie.



CONCLUSION

Les mouvements des plaques lithosphériques sont à l'origine de la dérive des continents, la formation des chaînes de montagne l'expansion et la fermeture des fonds océaniques

Partie IV : Quelques aspects du métabolisme énergétique et cycle de la matière

CHAP. 6 – ENERGETIQUE BIOLOGIQUE

OPO : - *Expliquer que la dépense énergétique d'un organisme est permanente*

- *Expliquer que la dépense énergétique varie en fonction de plusieurs facteurs*

6 *Déterminer le métabolisme de base d'un individu*

- *Définir le métabolisme basal*

- *Définir le quotient respiratoire*

- *Définir le terme intensité respiratoire*

- *Relever que l'ATP est l'unique source d'énergie directement utilisable par les cellules*

- *Expliquer que l'énergie des métabolites est transférée partiellement à des molécules d'ATP et le reste converti en chaleur*

INTRODUCTION

L'énergie libérée après oxydation des nutriments est utilisée par l'organisme pour divers besoins : croissance, renouvellement des cellules usées ou mortes, synthèses, mouvements et déplacements, maintien de la température chez les homéothermes.

I – LES NUTRIMENTS : SOURCE D'ENERGIE

Un nutriment est une molécule organique ou minérale qui n'a pas besoin d'être transformé pour être absorbée par une cellule.

On appelle métabolites, les nutriments résultant de la digestion des aliments et qui entrent dans les réactions du métabolisme.

Les principaux métabolites énergétiques utilisés par les cellules sont : le glucose, les acides gras et les acides aminés. Ils n'ont pas la même valeur énergétique :

- l'oxydation d'un gramme de glucose libère 17 KJ ou 4 Kcal
- l'oxydation d'un gramme d'acides gras libère 38 KJH ou 9 Kcal
- l'oxydation d'un gramme d'acide aminé libère 17 KJ ou 4 Kcal

II – PERMANENCE DE LA DEPENSE ENERGETIQUE ET SA VARIAION EN FONCTION DES DIFFERENTS FACTEURS ESTERNES ET INTERNES

1° - La permanence de la dépense énergétique

On peut limiter chez un individu la dépense énergétique. Il suffit pour cela qu'il soit :

- Au repos et allongé pour réduire au maximum le travail musculaire
- A jeun depuis 12 h pour éliminer les dépenses liées à la digestion
- A la t° de neutralité thermique (18-20°C) pour supprimer les dépenses liées à la thermorégulation.

Même dans ces conditions, sa dépense énergétique n'est pas nulle. En effet, nos tissus ont une durée de vie très courte : les cellules interstitielles vivent 3 à 5 jours, les cellules de la peau se renouvellent tous les 20 à 30 jours, celles de la moelle osseuse tous les 30 jours, une hématie vit 120 jours ; les différentes glandes du tube digestif produisent 3 à 5 l de sucs contenant des enzymes qui doivent être constamment synthétisés.

La dépense énergétique de l'organisme est donc permanente, soit lors des pertes de matériaux, soit lors des synthèses.

Cette dépense incompressible liée à l'activité de base des organes assurant les grandes fonctions (respiration, circulation, excrétion, tonus musculaire...) est appelée *métabolisme de base* ou *métabolisme basal*.

2° - Variation de la dépense énergétique

La dépense énergétique d'un mammifère varie en fonction des facteurs internes et externes

a) – Influence des facteurs internes

La dépense énergétique varie selon l'activité physiologique : croissance et renouvellement cellulaire, activité musculaire, travail digestif, ... Ces phénomènes évoluent avec l'âge et le sexe :

- L'âge : la croissance chez les jeunes est une prédominance des synthèses, donc de dépenses importantes

- Le sexe : les femmes dépensent moins d'énergie que les hommes car ont en général davantage de graisses qui retiennent la chaleur. Chez l'adulte ayant une activité modérée, la dépense énergétique est évaluée à 100 KJ par jour chez l'homme et 2500 KJ chez la femme.

b) – Influence des facteurs externes

Ce sont les facteurs liés au milieu de vie :

- La t° ambiante : Chez les mammifères et les oiseaux, animaux homéothermes (animaux à température constante), contrairement aux animaux poïkilothermes, la variation de la dépense énergétique en fonction de la t° est liée au maintien d'une t° interne constante, c'est à dire à la thermorégulation. Lorsque la température baisse, la dépense énergétique de ces animaux augmente.

Il est à noter que plus l'animal est petit, plus sa dépense énergétique est élevée : c'est « la loi des tailles ». Les pertes de chaleur par unité de masse augmentent proportionnellement à la surface corporelle ; or la surface corporelle est d'autant plus élevée que l'animal est plus petit.

Exemple : Chez une souris de masse = 20 g, surface et de corporelle = 120 cm^2

Un rat de masse = 160 g et de surface corporelle = 480 cm^2

Souris : $120/20 = 6$

Rat : $480/160 = 3$

Nous constatons donc que le rapport diminue à mesure que la taille augmente. La surface corporelle étant le siège de pertes de chaleur, un petit animal devra compenser cette perte relativement importante d'énergie. La dépense est donc plus grande chez la souris que chez le rat.

-L'activité physique : plus l'effort est importante, plus la dépense énergétique est élevée.

III – LE METABOLISME BASAL

1° - Définition

Le métabolisme de base est la dépense énergétique la plus faible d'un sujet au repos et à jeun depuis au moins 12 h.

Il mesure la dépense énergétique liée à la thermorégulation et à l'activité minimum des appareils qui assurent les grandes fonctions de l'organisme (cœur, glandes, poumons,...).

Pour mesurer le métabolisme de base d'un sujet, il faut :

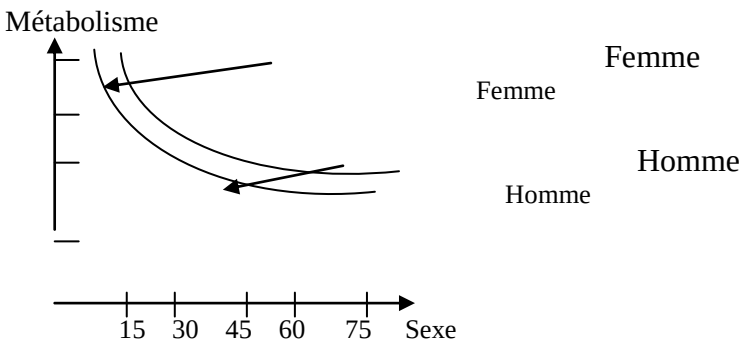
- qu'il soit au repos complet pour éliminer les dépenses liées à l'activité physique

- qu'il soit à jeun pendant plusieurs heures pour supprimer les dépenses liées à la digestion.

- qu'il soit placé à la température dite de neutralité thermique (18 à 20°C). A cette température, le sujet dépense moins d'énergie pour maintenir constante la température du corps.

Il varie avec le sexe et l'âge. Le métabolisme basal des hommes est plus élevé que celui des femmes. Il est de l'ordre de 6700 KJ par jour chez l'homme et de 5250 KJ pour une femme, tous ayant un poids de 55 kg.

Certaines circonstances peuvent modifier sa valeur : le jeûne le diminue, le froid, la fièvre et la grossesse l'élève.



Variation du métabolisme basal en fonction de l'âge et du sexe

2° - Evaluation du métabolisme de base

Deux méthodes sont utilisées pour évaluer l'énergie dépensée par un être vivant :

- La calorimétrie directe ou calorimétrie physique
- La calorimétrie indirecte ou calorimétrie respiratoire

La calorimétrie est la mesure des quantités de chaleur dégagée par un individu.

1° - La calorimétrie directe

Le sujet est placé dans une chambre calorimétrique ou enceinte calorifugée c'est à dire thermiquement isolée. On fait circuler de l'eau dans les parois de la chambre : la différence entre la température de l'eau à la sortie et sa température à l'entrée donne la chaleur dégagée par le sujet (chaleur sensible).

On recueille l'eau dégagée par le sujet (sueur, eau évaporée au niveau des poumons) car, pour évaporer l'eau le sujet dépense 2,48 kJ/g : c'est la chaleur de vaporisation de l'eau.

On mesure en même temps les quantités de CO₂ rejetés et d'O₂ absorbées.

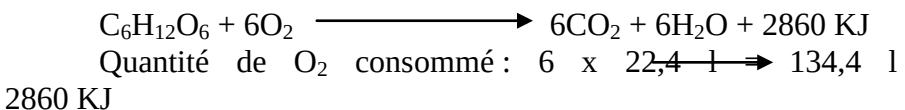
2° - La calorimétrie respiratoire ou calorimétrie indirecte

C'est une méthode utilisée pour évaluer la dépense énergétique des organismes à partir de la consommation d'O₂. L'O₂ absorbé est utilisé par les cellules pour produire de l'énergie par oxydation des nutriments.

On peut à l'aide de divers appareils mesurer le volume de l'O₂ absorbé par un animal pendant une période donnée : respiromètre de Benedict, dispositif d'expérimentation assisté par un ordinateur EXAO.

Cette méthode s'appuie sur le quotient thermique ou coefficient thermique du dioxygène (Qth) qui est la quantité d'énergie libérée par litre d'O₂ utilisé pour l'oxydation d'un substrat donné. Ainsi :

- L'oxydation d'une molécule de glucose libère 2860 KJ selon la réaction suivante :



$$1\text{l} \longrightarrow \text{Qth}$$

$$Q_{th} = 2860 : 134,4 = 2,13 \text{ KJ/l}$$

- Pour la trioléine qui est un lipide :



KJ

Quantité de O_2 consommé : $80 \times \frac{22,4}{1} = 1792 \text{ l}$
 35160 KJ

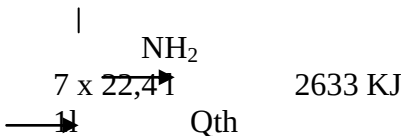
$$1 \text{ l} \longrightarrow Q_{th}$$

$$Q_{th} = 35160 : 1792 = 19,62 \text{ KJ/l}$$

- Pour l'alanine qui est un aminoacide :



2633 KJ



$$Q_{th} = 2633 / 7 \times 22,4 = 16,79 \text{ KJ/L}$$

Le coefficient thermique de dioxygène varie donc en fonction de la nature du nutriment utilisé.

$Q_{th} =$	Quantité d'énergie libérée VO_2
------------	--------------------------------------

On admet habituellement que le coefficient thermique d'une ration équilibrée est de 20 KJ/l

NB : 1 Kcal = 4185 joules = 4,185 KJ.

Le métabolisme de base a pour formule :

$\frac{VO_2 \times Q_{th}}{1}$	$MB = M \times t$
---	-------------------

M = masse en Kg et t = temps en h

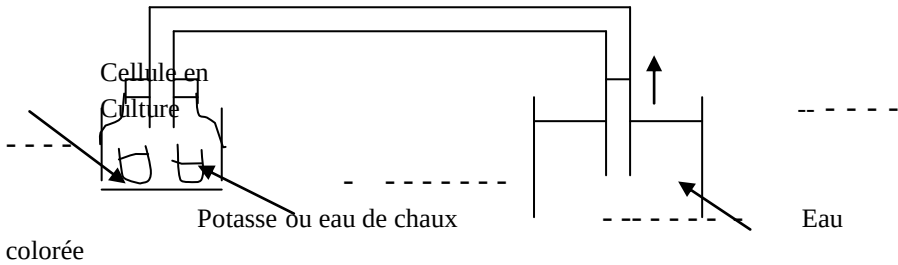
En multipliant le volume d'oxygène absorbé par un sujet par le coefficient thermique de l'oxygène, on obtient la quantité d'énergie dépensée par ce sujet :

Dépense énergétique = IR x Q_{th} (coefficient thermique)

IV – DEPENSE DE L'ENERGIE PRODUITE PAR LA RESPIRATION ET LA FERMENTATION

A – La respiration cellulaire

1° – Mise en évidence : expérience de Paul Bert.



Dispositif expérimental

a) – Interprétation

Deux heures plus tard, l'eau de chaux se trouble du à la présence du CO_2 et l'eau colorée monte dans le tube du à une baisse de pression dans le bocal explicable par l'absorption de l' O_2 par les cellules.

b) – Conclusion

Les cellules absorbent le O_2 et rejettent le CO_2 : elles respirent.

2° – Les paramètres respiratoires

La dépense d'énergie au cours de la respiration peut être mesurer en utilisant les échanges gazeux respiratoire ; ainsi on définit l'intensité respiratoire et le quotient respiratoire

a) – L'intensité respiratoire

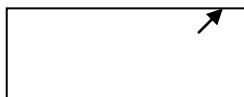
C'est le volume d' O_2 absorbé ou de CO_2 rejeté par unité de masse et par unité de temps. Elle varie en fonction de l'activité musculaire, de la t° , du sexe, de la taille,...

$$\text{IR} = \frac{\text{VO}_2 \text{ ou } \text{VCO}_2}{m \times t} \quad \text{en KJ/h/Kg}$$

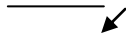
M = masse en Kg et t = temps en h

b) – Le quotient respiratoire

C'est le rapport u volume du CO_2 rejeté par le volume d' O_2 absorbé. Il varie en fonction du nutriment consommé.



$$\text{QR} = \frac{\text{VCO}_2}{\text{VO}_2}$$



VO₂

c) – Le bilan énergétique

Etablir un bilan énergétique consiste à établir les gains et les pertes énergétiques de l'organisme :

- Energie dépensée = énergie reçue : bilan équilibré
- Energie dépensée > énergie reçue : le sujet a perdu du poids
- Energie dépensée < énergie reçue : le sujet a gagné du poids.

L'énergie reçue correspond à la valeur énergétique du repas consommé et dont la formule est :

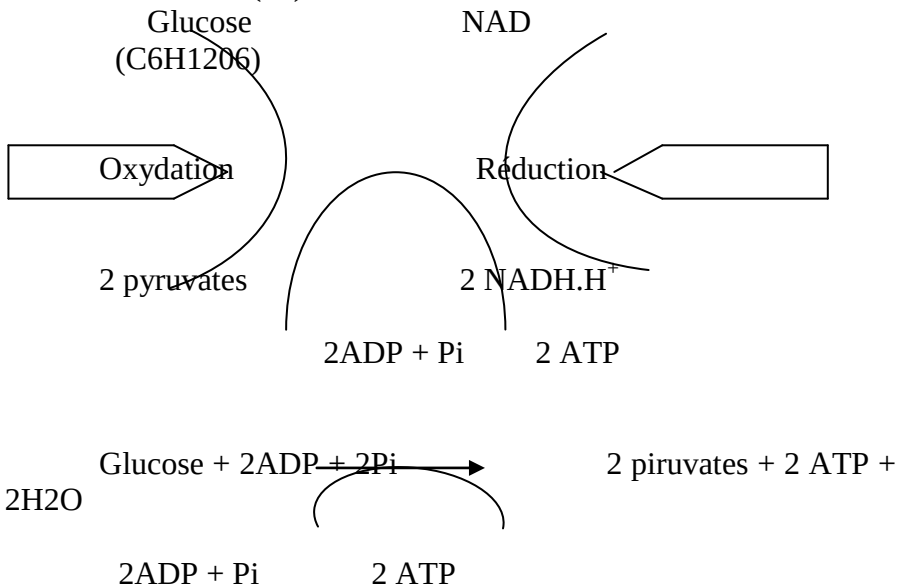
4G + 9L + 4P en Kcal ou 17G + 38L + 17P en KJ.

3° - Les étapes de la dégradation d'un métabolite

La respiration cellulaire est un ensemble de réactions d'oxydation rendues possibles par les enzymes.

a) – Dans le cytoplasme : la glycolyse

C'est une suite de réactions qui dégradent la molécule de glucose à 6 atomes de carbone (C₆) en 2 molécules d'acide pyruvique à 3 atomes de carbone (C₃).



Elle se déroule en anaérobie mais, la présence de l' O_2 ne gêne pas le déroulement des réactions. Elle est rendue possible grâce aux enzymes situées dans le hyaloplasme. Le bilan de la glycolyse est :

- Formation de deux molécules d'ATP : l'ATP ou Adénosine triphosphate est un agent de liaison entre les enzymes du métabolisme. Il constitue la forme de stockage de l'énergie dans la cellule. Une molécule d'ATP fournit par hydrolyse une molécule d'ADP (Adénosine diphosphate), une molécule de phosphate inorganique (Pi) et 42 KJ.

- Formation de 2 molécules de transporteur (NAD ou Nicotinamide adénine dinucléotide) d' H_2 réduit (NADH. H^+) dont l'oxydation fournit 3 moles d'ATP.

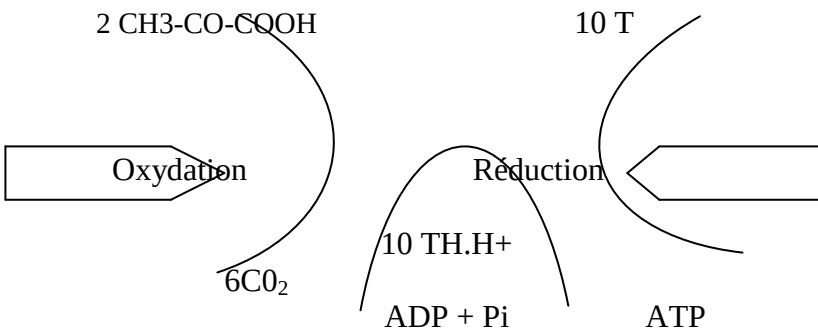
- Formation de deux molécules de CO_2 , 1^{er} déchet de la respiration cellulaire

- Formation de deux molécules d'acide pyruvique ($CH_3-CO-COOH$)

b) - La décarboxylation oxydative

Dans la matrice des mitochondries, des groupements carboxyles sont arrachés (décarboxylation) ainsi que des atomes d' H_2 (déshydrogénation). L'ensemble correspond à une décarboxylation oxydative et il y a formation de l'acétyl-coenzyme A (CH_3-CO-A) qui est un composé à 2 atomes de carbone et 2 molécules de $NADH_2$.

c) - Le cycle de Krebs



Le cycle de Krebs est une succession de réactions biochimiques qui comprennent la décarboxylation et la déshydrogénation,

catalysées respectivement par les enzymes appelées décarboxylases et déshydrogénases. Il se déroule dans la matrice mitochondriale.

L'acétyl-coenzyme A issu de la décarboxylation oxydative se combine à l'acide oxalo-acétique (4 atomes de carbone) contenu dans la matrice mitochondriale pour donner l'acide citrique à 6 atomes de carbone. L'acide citrique va subir 2 décarboxylations couplées à 2 déshydrogénations, et 2 autres déshydrogénations pour régénérer l'acide oxalo-acétique qui pourra s'associer à une nouvelle molécule d'acétyl-coenzyme A.

L'ensemble de ces phénomènes constitue le cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique. Le bilan du cycle de Krebs est le suivant :

- Libération d'une molécule d'ATP
- Formation de 2 molécules de CO_2
- Libération de 3 molécules de NADH_2 et d'une molécule de FADH_2 : ces transporteurs d'hydrogène sont des coenzymes, le NAD (Nicotinamide Adénosine dinucléotide) et le FAD (Favine adénosine dinucléotide) qui sont ensuite oxydés au cours de la phosphorylation oxydative de l'ADP en ATP à l'origine d'une production importante mais indirecte d'ATP.

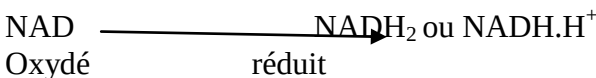
Une molécule d'acide pyruvique permet de faire un tour du cycle de Krebs. Donc pour une molécule de glucose, il faudra 2 tours du cycle de Krebs.

Au cours de ces réactions, l' O_2 intervient tardivement. En effet, l' H_2 transporté par le transporteur se fixe à l' O_2 inspiré pour former l' H_2O 2^e déchet de la respiration cellulaire qui doit sortir de la mitochondrie.

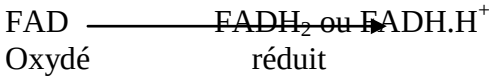
Cycle de Krebs et phosphorylation oxydative sont étroitement liés : les molécules réduits (NADH_2 et FADH_2) au cours du cycle sont ensuite oxydés au cours de la phosphorylation.

d) – Le rôle des transporteurs

Les atomes d'hydrogène sont transportés par des transporteurs (T), le NADH_2 ou le FADH_2 qui sont ensuite oxydés :



Il produit 3 moles d'ATP par oxydation

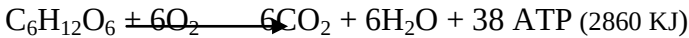


Il produit 2 moles d'ATP par oxydation

4° - Le rendement énergétique de la respiration cellulaire

La production énergétique d'ATP est très importante par le métabolisme aérobie du glucose.

Le bilan énergétique de la respiration cellulaire se traduit par la production de 38 moles (molécules) d'ATP



Au cours de la respiration, une molécule de glucose subit :

➤ **la glycolyse dans le cytoplasme :**

- 2 molécules d'ATP sont synthétisées

- la réduction des 2 molécules de NADH.H⁺ en NAD fournit 6 moles d'ATP

➤ **la décarboxylation oxydative dans la matrice mitochondriale :**

Elle fournit une molécule de NADH.H⁺ par pyruvate, 2 molécules pour une molécule de glucose soit 6 moles d'ATP

➤ **le cycle de Krebs :**

- libération d'une mole d'ATP

- libération de 3 molécules de NADH.H⁺ dont la réduction donne 9 moles d'ATP

- libération d'une molécule de FADH.H⁺ dont la réduction fournit 2 moles d'ATP

En somme, au cours de la respiration une molécule de glucose produit $8 + 2 (6+12) = 38$ molécules d'ATP.

Sachant que l'oxydation complète d'une mole de glucose libère 2860 KJ et qu'une molécule d'ATP correspond à 42 KJ, le rendement énergétique de la respiration est :

$$R = \frac{\text{quantité d'énergie récupérée sous forme d'ATP}}{\text{Quantité d'énergie libérée par une mole de glucose}} = \frac{38 \times 42}{2860} \times 100 = 55,8\%$$

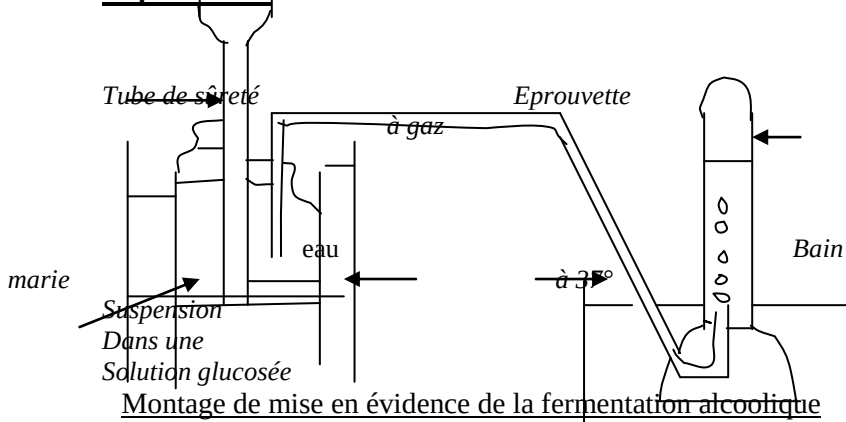
Quantité d'énergie libérée par une mole de glucose 2860

La différence entre les 2 valeurs représente l'énergie dissipée sous forme de chaleur.

B - La fermentation

1° - La fermentation alcoolique

Expérience :



Montage de mise en évidence de la fermentation alcoolique

Au bout de 2 à 3 heures, le liquide du flacon présente une odeur d'alcool : l'éthanol.

Le gaz qui se dégage dans la cuve trouble l'eau de chaux. Si la suspension des levures a été portée à ébullition avant l'expérience, il ne se passe rien.

Le fermentation alcoolique comprend 2 principales réactions : une décarboxylation et une déshydrogénation.



Ici, le déchet est à la fois organique (éthanol) et minéral (CO_2). La fermentation alcoolique est utilisée dans la fabrication des boissons locales et industrielles.

2° - La fermentation lactique

Les bactéries lactiques (lactobacille et streptocoque) transforment le lactose du lait en acide lactique.

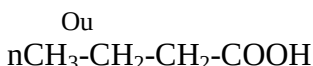


La fermentation lactique peut avoir lieu dans les muscles lorsque ceux-ci ne disposent pas assez d' O_2 pour l'évacuation de l' H_2 produit par la respiration. L'accumulation de l'acide lactique dans les muscles se traduit par les crampes.

La fermentation lactique est utilisée industriellement pour la fabrication du yaourt.

3° - La fermentation butyrique

A l'abri de l'air, les bactéries appelées bacillus amylobacters transforment les glucides en acide butyrique.



Cette fermentation est utilisée dans la décomposition de la matière organique. Exemple : La fabrication des bâtons de manioc. Dans les sous-bois, elle participe à la décomposition des feuilles et des branches tombées.

4° - La fermentation acétique

Abandonnée à l'air toute boisson alcoolisée donne du vinaigre. L'éthanol est transformé en acide éthanoïque ou acide acétique par les bactéries dites acétobacters ou mycoderma acéti.



Cette fermentation est aérobie. Elle est utilisée industriellement pour la fabrication du vinaigre.

5° - Le rendement énergétique de la fermentation

Pour les fermentations seules 2 molécules d'ATP sont produites au cours de la glycolyse.

$$\text{Le rendement est donc : } R = \frac{2 \times 42}{2860} \times 100 = 2,9\%$$

C – Rendement énergétique de la respiration et de la fermentation au cours de la dégradation du glucose

Etapes du processus de dégradation	Respiration	Fermentation
Glycolyse	8 ATP	2 ATP
Décarboxylation oxydative	6 ATP	-

Cycle de Krebs	24 ATP	-
TOTAL	38 ATP	2 ATP

Le rendement de la fermentation est très faible par rapport à celui de la respiration.

V – COMPARAISON RESPIRATION / FERMENTATION

<i>Indicateurs</i>	<i>Respiration</i>	<i>Fermentation</i>
Rendement énergétique	important	faible
Dégradation	complète	Incomplète
Condition	aérobie	Anaérobie à l'exception de la fermentation acétique
Produits finaux	Substances minérales	Résidus organiques+ minéraux
Localisation	Cytosol+ mitochondrie	Cytosol

CONCLUSION

La respiration et les fermentations sont des mécanismes biologiques qui permettent aux cellules de synthétiser des molécules d'ATP (à partir de l'énergie chimique potentielle des substrats organiques), source d'énergie directement utilisable par les êtres vivants pour couvrir leurs dépenses énergétiques,. Cette conversion de l'énergie des métabolites en ATP se fait avec production de chaleur, forme d'énergie non utilisable par les cellules.

Objectifs : - Déterminer la nature et l'origine des métabolites utilisés par les cellules

- Expliquer le rôle du foie dans la régulation du glucose
- Expliquer les trois voies de régénération de l'ATP musculaire selon les circonstances
- Expliquer la conservation de l'énergie stockée dans l'ATP en énergie mécanique

INTRODUCTION

Les aliments sont pour tout organisme animal source de matière et d'énergie. L'homme utilise au cours de ses différentes activités les nutriments provenant de la digestion des aliments, soit pour la synthèse de nouvelles molécules, soit pour la production de l'énergie. Le métabolisme énergétique de l'homme comprend le métabolisme basal qui correspond à l'activité irréductible des différents organes, auquel s'ajoute la dépense énergétique musculaire consommatrice d'importante quantité d'énergie.

I – NATURE ET ORIGINE DES METABOLITES CELLULAIRES

Le métabolisme est l'ensemble des réactions enzymatiques qui se déroulent dans les cellules de l'organisme. On distingue :

- Le catabolisme qui est un ensemble de réactions de dégradation avec libération d'énergie
- L'anabolisme qui est un ensemble de réactions de synthèses de molécules complexes à partir de petites molécules exogènes et endogènes avec consommation d'énergie.

1° - La nature des métabolites

Les métabolites encore appelés nutriments sont des molécules élémentaires directement assimilables par l'organisme. Ce sont le glucose, les acides gras et les acides aminés. Ces métabolites ne sont pas consommés de la même façon par les organes :

- Les cellules nerveuses et les hématies n'utilisent que le glucose comme métabolites : elles sont dites glucodépendants
- les fibres musculaires utilisent le glucose et les acides gras
- le foie consomme notamment les acides gras, les acides aminés et modérément le glucose
- le cœur consomme les acides gras et modérément le glucose
- le rein consomme les acides gras et modérément le glucose et les acides aminés

2° - L'origine des métabolites

Les métabolites proviennent de la digestion des aliments tout au long du tube digestif. Ils sont absorbés au niveau de l'intestin grêle par la voie sanguine (glucose, acides aminés) et par voie lymphatique (acides gras et alcool), puis regagnent la grande circulation avant d'être distribués par le sang au niveau de toutes les cellules de l'organisme.

Les apports alimentaires étant irréguliers alors que les besoins énergétiques de l'organisme sont continus, les métabolites sont mis en réserve dans des organes qui les restituent au fur et mesure des besoins :

- les lipides sont stockés dans les tissus adipeux sous forme de triglycérides
- les protéines dans les muscles constituent une réserve énergétique utilisée en cas de jeûne.
- le glucose sous forme de glycogène dans le foie et les muscles.

II – LA FONCTION REGULARISATRICE DU FOIE DANS LE METABOLISME DU GLUCOSE

1° - Définition

La régulation désigne un ensemble de mécanismes permettant de compenser ou de corriger la variation anormale d'un paramètre biologique par rapport à sa valeur normale.

Le glucose est la source préférentielle d'énergie des cellules de l'organisme. La teneur du glucose du sang est appelée glycémie et sa valeur normale varie entre 0,85 et 1,15 g/l. Le taux de glucose devrait varier suite à une alimentation riche en glucides, ou lors des jeûnes et d'un travail musculaire ; pourtant, cette valeur reste

constante. Quels sont donc les mécanismes à l'origine du maintien constant de la glycémie ?

2° - Expériences

a) – Ablation du foie

L'ablation du foie ou l'hépatotectomie provoque une chute progressive de la glycémie jusqu'à des valeurs provoquant des convulsions, le coma ou la mort. Une perfusion de glucose accorde à l'animal une survie de quelques heures. En absence du foie, quelque soit la perfusion de glucose de l'animal, l'animal meurt car incapable de maintenir constant sa glycémie normale.

b) – Expérience du foie lavé

En 188, Claude Bernard fait passer un courant d'eau par la veine porte hépatique et recueille le perfusât par la veine sus-hépatique d'un foie isolé. Il constata qu'au début de l'expérience que l'eau du perfusât était sucrée. En fin d'expérience, il nota que l'eau qui sortait ne renfermait plus aucune trace de glucose. Comme il n'y a plus de glucose dans le foie, il qualifia ce foie de 'foie lavé'.

Il abandonna ce foie dans un vase et, revenu 24 h après, il constata que le foie qu'il avait abandonné complètement vide de glucose se retrouve abondamment riche en glucose.

c) – Interprétation

L'hépatotectomie entraînant une chute de la glycémie prouve que cet organe est responsable du maintien de la constance de la glycémie d'où son rôle de régulateur

L'expérience de Claude Bernard montre l'existence dans le foie de deux substances glucidiques dans le foie

- Le glucose soluble dans l'eau
- Une autre substance glucidique peu soluble dans l'eau et donc la transformation dans le foie lavé libère à nouveau du glucose : le glycogène.

d) – Conclusion

Le foie reçoit par la veine porte du sang provenant de l'intestin grêle et recueille ainsi les nutriments issus de l'absorption intestinale.

Lorsque la valeur de la glycémie dépasse la valeur moyenne, le foie stocke le glucose sous forme de glycogène : c'est la **glycogénogenèse**.

Lorsque la valeur de la glycémie est inférieure à la moyenne, le foie libère du glucose dans le sang : c'est la **glycogénolyse**.

En cas de jeun, les réserves glucidiques sont faibles pour faire face aux besoins ; le foie réalise alors la **néoglucogenèse**, c'est-à-dire la synthèse du glucose à partir des substances non glucidiques : acides gras et glycérol issus des tissus adipeux par lipolyse, acides aminés issus des protéines musculaires, acide lactique issu des hématies ou des muscles.

Remarque :

Le glucose est stockée dans l'organisme dans le foie et le muscle sous forme de glycogène et dans les tissus adipeux sous forme de graisse. Cependant, le foie est le seul organe capable de libérer le glucose dans le sang car les cellules hépatiques sont les seuls à posséder l'enzyme appelée glucose phosphatase capable de libérer le glucose. Les réserves musculaires sont des réserves privées utilisées uniquement par les muscles lors de leurs activités.

III – LES TROIS VOIES DE REGENERATION D'ATP

1° - Mise en évidence des voies métaboliques

La mise en évidence des voies métaboliques des régénérations de l'ATP est faite par le dosage des constituants de la fibre musculaire chez un athlète. Au départ de la course, on constate :

- Le taux de phosphocréatine est élevé
- Le taux d'acide lactique est faible, presque nul
- Le taux d'ATP est normal, voisin de 3 mmol/l

A la fin de la course, on constate :

- un faible taux de phosphocréatine
- Un taux d'acide lactique élevé correspondant à celui de la phosphocréatine au départ
- Une valeur constante d'ATP correspondant à celle de départ.

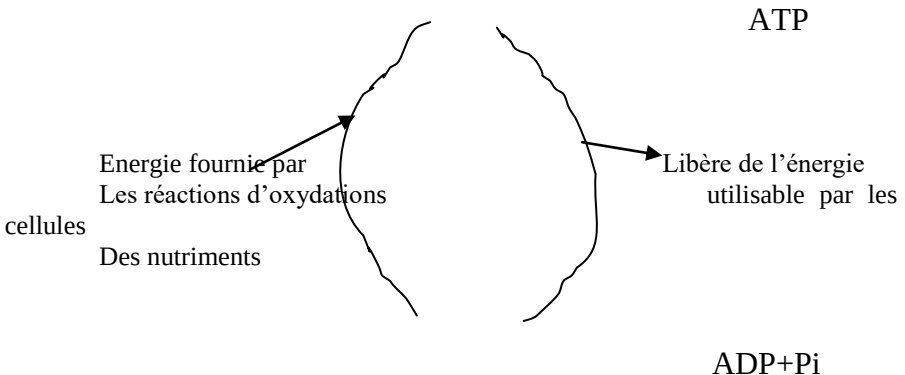
D'après ces variations, on peut conclure que dans la fibre musculaire, au cours de son activité, la phosphocréatine produit de

l'acide lactique pendant que le taux d'ATP reste constant malgré son utilisation pour la production d'énergie.

2° – L'ATP

L'Adénosine triphosphate est un nucléotide comportant 3 groupements phosphates. Il est répandu universellement chez tous êtres vivants. Il est hydrolysé par une enzyme appelée ATase pour donner une molécule d'ADP + Pi (phosphate inorganique).

Cette hydrolyse libère 31 KJ à 25°C par molécule d'ATP et 42 KJ à 37°C. La synthèse d'ATP est réalisée par une enzyme appelée ATP synthétase. Ces deux réactions sont dites couplées et un transfert d'énergie se fait donc d'une molécule à l'autre.



Les réserves d'ATP sont très faibles dans une cellule. L'ATP est consommé en permanence dans une cellule, d'où la nécessité de la restaurer à tout moment.

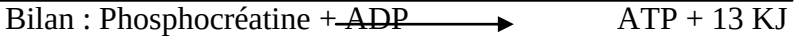
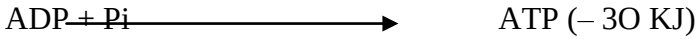
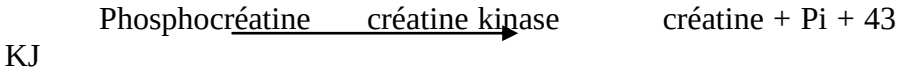
Pour restaurer les molécules d'ATP, la cellule utilise l'énergie potentielle des nutriments. Pour ce qui est de la cellule musculaire, il existe 3 voies de restauration.

3° - Les voies de régénération proprement dits

a) – Voie anaérobie alactique

C'est une voie qui permet la restauration immédiate de l'ATP sans utilisation de dioxygène et sans production de l'acide lactique lors des contractions très brèves de quelques secondes. Elle utilise la phosphocréatine qui est une molécule abondante dans la cellule musculaire. Elle est une protéine capable de libérer de l'énergie (43 KJ) directement utilisable par la cellule en présence d'une enzyme

appelée créatine kinase. Cette réaction est couplée à la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP.



a) – La voie anaérobie lactique

C'est une voie qui utilise le processus de fermentation lactique du glucose avec production d'ATP.

Lorsque les contractions durent un peu plus longtemps, la demande en ATP dépasse les possibilités de la voie précédente. La voie anaérobie lactique comporte les étapes suivantes :

- Hydrolyse du glycogène musculaire en glucose
- Glycolyse avec production de 2 ATP et 2 pyruvates
- Production en anaérobie de l'acide lactique à partir de l'acide pyruvique.

L'acide lactique est entraîné par le sang vers le foie qui l'utilise pour la néoglucogenèse ou pour des oxydations respiratoires

b) – Voie aérobie

Lorsque les contractions musculaires sont prolongées, le débit sanguin augmente, ainsi que l'alimentation des muscles en oxygène et les oxydations respiratoires s'engagent dans les mitochondries avec production de CO₂, H₂O et d'importante quantité d'ATP.

Les métabolites des muscles sont d'abord oxydés(acide pyruvique, acides gras), ensuite les métabolites sanguins (glucose, acides gras).

4° - La phase de récupération

Immédiatement après l'exercice, la consommation d'oxygène est plus élevée afin de permettre la restauration du stock de phosphocréatine grâce à l'énergie fournie par l'ATP issu des oxydations respiratoires du glucose. Le glycogène se reconstitue lentement.

IV – CONVERSION DE L'ENERGIE STOCKEE DANS L'ATP EN ENERGIE MECANIQUE

1° - La structure du muscle

Les muscles squelettiques sont constitués de fibres musculaires groupées en faisceaux enveloppées de tissus conjonctif. Chaque fibre musculaire est une cellule géante formée par :

- Une fine membrane
- Un cytoplasme appelé sarcoplasme renfermant plusieurs noyaux (c'est une cellule syncytiale ou syncytium) et mitochondries. Il est coloré par un pigment voisin de l'hémoglobine appelé myoglobine. Le sarcoplasme renferme en outre du glycogène et un réticulum endoplasmique lisse très développé qui accumule une grande quantité de calcium.

- Des myofibrilles parallèles groupées en faisceaux ; chaque fibrille est formée d'une alternance régulière de disques clairs constituées de filaments fins d'actine (protéine) ou bande I (isotropes) et de disques sombres coupés par une zone claire (ou zone H) constitués de filaments fins et épais de myosine intercalés ou bande A (anisotropes). L'unité structurale et fonctionnelle, appelée sarcomère, est limitée par stries Z partageant le disque clair.

Structure d'un muscle

2° - La contraction musculaire

L'observation d'électrophotographie d'un muscle en contraction montre un raccourcissement des bandes claires, les bandes sombres conservant leur longueur. Cependant, ni les filaments fins d'actine, ni les filaments épais de myosine n'ont changé de longueur.

En effet, lors de la contraction musculaire, les filaments d'actine pénètrent profondément dans les faisceaux des filaments de myosine de telle sorte que les bandes isotropes ou claires deviennent plus étroites pendant que les bandes anisotropes ou bandes sombres gardent la même dimension de l'état de repos.

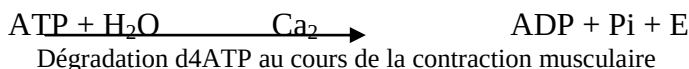
3° - Le mécanisme de la contraction musculaire

La contraction musculaire exige un apport énergétique important. Le calcium en se fixant sur un myofilament déclenche l'hydrolyse de l'ATP. L'énergie libérée par l'ATP provoque le glissement des myofilaments entre eux, aboutissant à la contraction.

Ce glissement est réalisé par :

- Fixation d'ATP sur la tête de myosine
- Fixation du complexe ATP-myosine sur une molécule d'actine grâce aux ions Ca^{2+}
- Hydrolyse d'ATP entrainement un pivotement de la tête de la molécule de myosine et ce pivotement est responsable du glissement de l'actine par rapport à la myosine
- La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP provoque la séparation de la myosine de l'actine, et le redressement des têtes de myosine

Il y a donc transformation de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique et en chaleur.



CONCLUSION

Le métabolisme chez l'homme se caractérise par l'utilisation d'énergie apportée par les nutriments. Cette énergie passe sous forme organique à la forme chimique puis mécanique et calorimétrique. Certains organes tels que les muscles possèdent des mécanismes de régénération d'énergie qui leur sont propres.

Objectifs : - *Montrer comment les végétaux captent l'énergie lumineuse*

- *Expliquer le mécanisme de la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique*

INTRODUCTION

La photosynthèse désigne le processus biologique par lequel la plupart et certaines bactéries transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique. Les êtres vivants capables de fabriquer eux-mêmes leurs propres matières organiques à partir des éléments simples minéraux et de l'énergie lumineuse sont qualifiés d'autotrophes.

I – LE CAPTAGE DE L'ENERGIE LUMINEUSE

1° - La chlorophylle

Les plantes se nourrissent de l'eau, de CO₂ en présence de la lumière pour réaliser la synthèse de substances organiques : c'est la photosynthèse.

Ce processus a lieu dans les chloroplastes grâce à la chlorophylle. La chlorophylle est constituée de quatre pigments qui sont :

- La chlorophylle a
- La chlorophylle b
- La carotène
- La xanthophylle

Tous ces pigments participent à la photosynthèse :

- La chlorophylle a convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique pendant la photosynthèse. Elle est considérée comme le pigment fondamental ou actif ou encore assimilateur de la photosynthèse

- Les autres pigments qualifiés de pigments accessoires ou surnuméraires jouent le rôle d'antennes collectrices de photons et transmettent l'énergie lumineuse absorbée à la chlorophylle a. Le

rendement de transmission est de 95 % pour la chlorophylle b, 50 % pour les pigments caroténoïdes (carotène et xanthophylle).

Pour séparer ces pigments, on utilise la chromatographie ou la solubilité différentielle.

2° - Le spectre d'émission de la lumière blanche

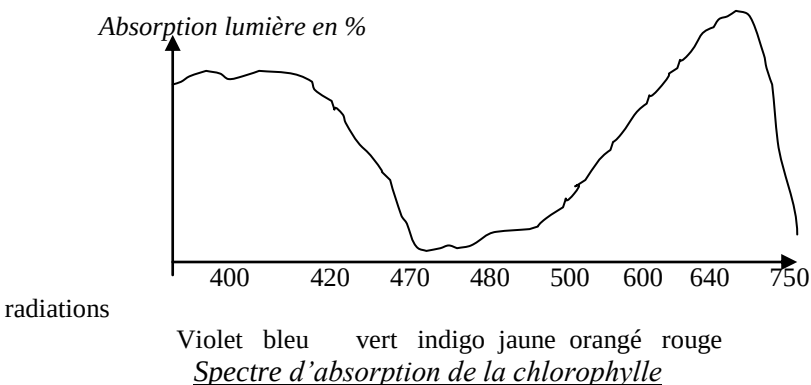
La lumière blanche du soleil est une lumière polychromatique, c'est-à-dire formée de plusieurs radiations. En intercalant un prisme entre une source lumineuse et un écran, il apparaît 7 radiations monochromatiques représentant les 7 couleurs de l'arc en ciel allant du rouge au violet : c'est le spectre d'émission de la lumière blanche ou spectre continu. Les 7 radiations sont : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet.

3° - Le spectre d'absorption de la chlorophylle

En plaçant entre le prisme et l'écran une solution de chlorophylle brute, on constate la disparition sur l'écran de certaines radiations qui font place à des bandes sombres. Nous en concluons que la chlorophylle absorbe certaines radiations lumineuses et le spectre ainsi obtenu est appelé spectre d'absorption de la chlorophylle brute.

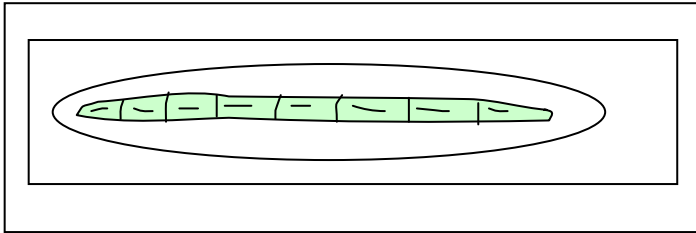
La solution de la chlorophylle brute absorbe différemment les radiations lumineuses : certaines sont très absorbées (rouge, bleu), d'autres peu absorbées (violet, indigo, jaune, orangé), le vert n'est pas du tout absorbé parce que la plante est verte et est donc reflété.

On peut donc représenter l'intensité de l'absorption dans les différentes radiations :



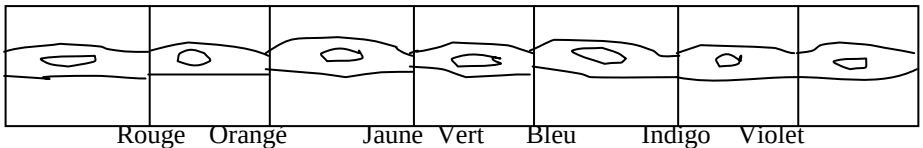
4° - Le spectre d'action des pigments chlorophylliens

a) - Expérience d'Engelmann



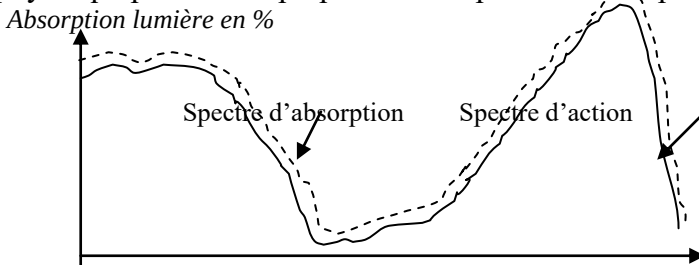
Il utilise des bactéries avides d'O₂ et une Algue filamenteuse verte. Dans une lame, il dispose d'une goutte de culture de ces bactéries et au milieu de la goutte, il place l'Algue et recouvre le tout d'une lamelle dont les bords sont bouchés.

Il éclaire ensuite l'Algue avec la lumière blanche ayant traversée un prisme de telle sorte que chaque région de l'Algue est éclairée par une radiation de la lumière blanche.



Observations

Engelmann constate que les bactéries sont très nombreuses autour de la portion de l'Algue éclairée par les radiations rouges, assez nombreuses dans l'orangé, le jaune et absente au niveau du violet. Les bactéries étant attirées par l'O₂ dont l'intensité est maximale de la photosynthèse est maximale dans le rouge, grande dans l'orangé et nulle dans le vert : c'est le spectre d'action de la chlorophylle qui peut être superposable au spectre d'absorption.



radiations 400 420 470 480 500 600 640 750

Violet bleu vert indigo jaune orangé rouge

Spectre d'action et d'absorption de la chlorophylle

Conclusion :

Les radiations les plus absorbées par la chlorophylle sont aussi les radiations les plus efficaces pour la photosynthèse.

Il y a donc coïncidence entre les radiations lumineuses captées (spectre d'absorption) et les radiations lumineuses efficaces pour la photosynthèse (le spectre d'action).

II – LES MECANISMES DE LA PHOTOSYNTHESE

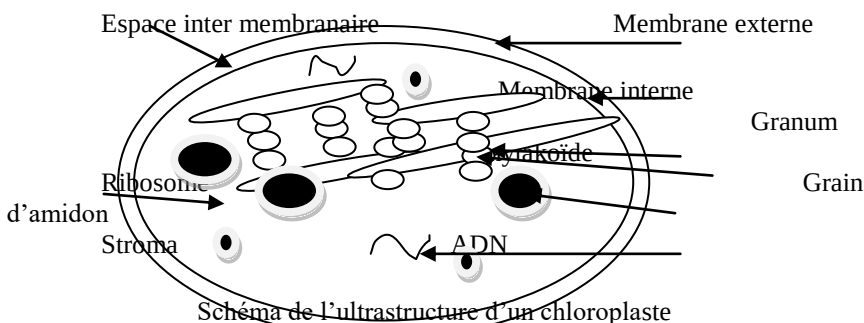


Schéma de l'ultrastructure d'un chloroplaste

La photosynthèse a lieu dans les chloroplastes riche en chlorophylle :



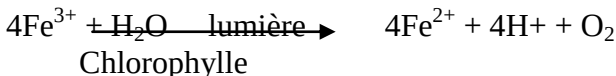
Elle se déroule en deux phases :

- La phase lumineuse ou phase claire dans
- La phase sombre ou obscure

1° - La phase claire

Expérience de Hill :

En 1937, Hill place des chloroplastes isolés en présence de la lumière et d'un accepteur d'électrons par exemple l'oxalate de potassium ferrique qui peut être réduit en oxalate de potassium ferreux. Il constate un dégagement de O_2 qui cesse dès qu'il n'y a plus d'éclairement.



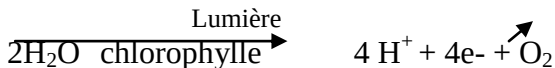
Hill conclue que la phase claire est caractérisée par un ensemble de réactions ou de processus qui sont :

- Le captage de l'énergie par la chlorophylle
- L'oxydation de l'eau ou photolyse
- Le dégagement d'oxygène
- La réduction d'un accepteur d'électrons

La phase claire ou phase lumineuse ou phase photochimique se déroule dans les thylakoïdes. L'énergie transmise sous forme de photons constitue l'énergie nécessaire à la photosynthèse.

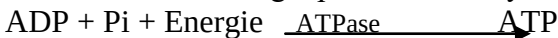
Les pigments contenus dans la membrane des thylakoïdes transmettent l'énergie des radiations lumineuses à la chlorophylle a, molécule excitable qui cède un électron à la chaîne de transporteurs:

- le captage des photons est à l'origine de la dissociation de l'eau :



C'est la réaction de photolyse de l'eau avec dégagement d'oxygène et accumulation de protons dans la cavité des saccules, créant une différence de concentration ou gradient de protons qui se traduit par une différence de PH entre ces cavités et le stroma.

- la sortie des protons par l'intermédiaire des sphères pédonculées libère de l'énergie permettant la synthèse de l'ATP :

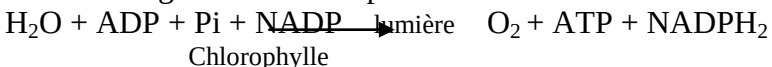


Cette synthèse d'ATP est appelée phosphorylation et comme elle a lieu à la lumière, elle est qualifiée de photophosphorylation (mécanisme de formation d'ATP par un chloroplaste en présence de la lumière).

- transport des électrons avec réintroduction (phénomène de translocation) de protons dans la cavités des saccules et réduction NADP (nicotinamide dinucléotide phosphate) pour donner le NADPH₂



La réaction globale de cette phase est :

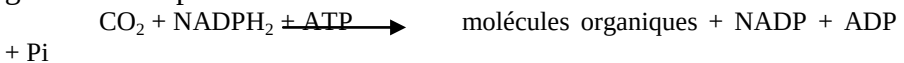


Ainsi, au terme de cette phase lumineuse, l'énergie des protons se trouve incorporée dans 2 molécules chimiques, ATP et NADPH₂.

Les réactions de la phase claire assurent donc la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique et une libération du dioxygène provenant de la dissociation de l'eau. Les molécules chimiques (ATP et NADPH₂) seront utilisées dans une autre phase dite sombre.

2° - La phase sombre ou phase obscure ou phase biochimique

Elle se déroule dans le stroma. Au cours de cette phase, l'ATP et le NADPH₂ formés durant la phase photochimiques sont utilisés au cours des réactions catalysées par des enzymes incorporant le CO₂ dans des molécules organiques. L'ensemble des réactions de cette phase constitue le cycle de Calvin. La réaction globale de la phase sombre est la suivante :



Cette phase ne nécessite pas la lumière. Cependant, chez la plupart des végétaux, elle se déroule le jour car elle dépend de la phase claire qui produit l'ATP et le NADPH₂.

Au cours du cycle de Calvin, on note :

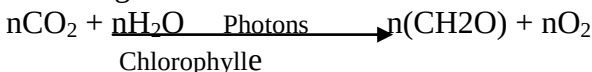
- La fixation du CO₂ grâce à une enzyme appelée rubisco (carboxylase) sur un glucide en C₅, le ribulose diphosphate (Ru-di-P) présent en abondance dans le stroma.

- Immédiatement, la molécule en C₆ formée se scinde en deux molécules en C₃ : l'APG (acide phosphoglycérique)

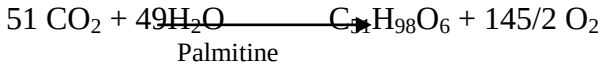
- L'APG est transformé en trioses phosphates grâce à l'ATP qui cède son énergie et le NADPH₂ son hydrogène.

- Une partie des trioses phosphates est utilisée pour régénérer le Ru-di-P initial, ce qui permet à l'incorporation de CO₂ de se poursuivre et l'autre partie sert de point de départ à la synthèse de multiples molécules :

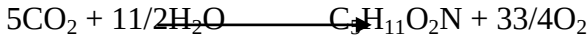
➤ Cas des glucides :



- Cas des lipides

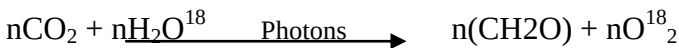


- Cas des protides :



3° - Origine du O₂ dégagé

En arrosant une plante avec du H₂O contenant du O₂ radioactif (O¹⁸), on constate que l'oxygène dégagé es le O¹⁸, ce qui prouve que l'oxygène dégagé provient de la molécule d'eau :



4° - Le couplage des phases de la photosynthèse

Les deux phases de la photosynthèse sont liées mais peuvent s'effectuer avec un décalage. Elles sont liées au niveau de la troisième étape du cycle de Calvin car l'énergie chimique (ATP, NADPH₂) formée au cours de la phase claire est utilisée pour la synthèse des trioses phosphates.

III – LES REACTIONS DE LA PHOTOSYNTHESE ET LE PROGRAMME GENETIQUE

1° - Notion d'intensité photosynthétique et de quotient photosynthétique

a) – L'intensité photosynthétique

L'intensité photosynthétique ou intensité d'assimilation est la quantité de CO₂ absorbé ou de O₂ rejeté par unité de masse et par unité de temps.

$$\text{IP} = \frac{\text{VCO}_2 \text{ ou VO}_2}{\text{M} \times \text{t}}$$

b) – Le quotient photosynthétique

C'est le rapport du volume d'oxygène rejeté sur le volume de CO₂ absorbé

$$QR = \frac{VO_2}{VCO_2}$$

NB : Pour sa respiration, une plante absorbe du dioxygène et rejette le CO₂ à la lumière comme à l'obscurité. Ainsi :

- le volume du CO₂ réellement absorbé par la photosynthèse est égal au volume du CO₂ manquant dans le milieu plus le volume du CO₂ rejeté par la respiration et repris par la fonction chlorophyllienne

- le volume d'O₂ rejeté par la photosynthèse est égal au volume d'O₂ excédant rejeté par la photosynthèse et repris par la respiration.

On appelle point de compensation, l'intensité d'éclairement pour laquelle la teneur en CO₂

du milieu reste constante : il y a équilibre entre l'absorption de CO₂ et le rejet de ce même gaz.

2° - Influence de la température sur l'intensité photosynthétique

Les études ont montré que l'intensité photosynthétique est nulle à 0°C, augmente avec la température et atteint une valeur maximale pour une température de 40°, puis décroît pour s'annuler vers 50°.

Cette variation correspond à la vitesse de réactions des enzymes ; ce qui laisse donc croire que la photosynthèse serait une succession de réactions enzymatiques.

3° - Les enzymes et le programme génétique

Les enzymes sont des molécules protéiques dont la synthèse a lieu dans le cytoplasme de la cellule grâce à un programme génétique bien défini et inscrit dans l'ADN nucléaire.

Toutes les réactions de la photosynthèse sont catalysées par des enzymes : on peut donc conclure que la photosynthèse dépend du programme génétique de l'ADN.

CONCLUSION

Les végétaux chlorophylliens sont de véritables usines où se déroule la conversion lumineuse dans les molécules organiques. Ces molécules servent à la nutrition des différents niveaux trophiques, assurant ainsi le flux d'énergie et de matières dans les écosystèmes.

CHAP 11 –

LE FLUX D'ENERGIE ET LE CYCLE DU CARBONE ET DE L'AZOTE DANS LES ECOSYSTEMES ET DANS LA BIOSPHERE

Objectifs : - Déterminer pourquoi l'énergie initiale entrant dans l'écosystème est dissipée progressivement d'un maillon à l'autre de la chaîne alimentaire

- Etablir la relation entre le flux d'énergie et la cycle de la matière
- Expliquer les cycles biochimiques du carbone et de l'azote
- Définir l'effet de serre et son importance pour l'apparition et le maintien de la vie sur la terre
- Expliquer les modifications qualitatives du réservoir atmosphérique du carbone et de l'azote
- Mettre en évidence l'influence de l'énergie sur les cycles du carbone et de l'azote

INTRODUCTION

Dans chaque écosystème, les êtres vivants sont sur le plan trophique interdépendant. Le flux d'énergie qui traverse les écosystèmes entretient le recyclage des différents éléments chimiques permettant le passage de la matière organique à la matière minérale et vis versa.

I – ORGANISATION TROPHIQUE D'UN ECOSYSTEME

L'écosystème est un système d'équilibre dynamique formé par l'ensemble des êtres vivants (biocénose) et le milieu physique dans lequel ils vivent (biotope).

Dans un écosystème, on peut classer les êtres vivants en trois groupes : les producteurs primaires, les consommateurs et les décomposeurs.

1° - Les producteurs

Ce sont les végétaux chlorophylliens capables de produire de la matière organiques à partir des substances minérales (eau, sels minéraux, CO₂) et de l'énergie solaire.

2° - Les consommateurs

Ce ont les êtres hétérotrophes incapables de produire de la matière organique à partir des substances minérales.

3° - Les décomposeurs

Il s'agit des détritivores et des micro-organismes minéralisateurs (bactéries, champignons). Les détritivores fragmentent la litière favorisant ainsi l'action des minéralisateurs qui transforment la matière organique en matière minérale.

II – DISSIPATION DE L'ENERGIE DES ECOSYSTEMES

La source d'énergie pour l'ensemble des écosystèmes est représentée par le soleil. Dans tout écosystème le bilan énergétique est équilibré car l'énergie fixée initialement par les autotrophes est égale à l'énergie perdue sous forme de chaleur par le végétal plus l'énergie exportée : l'écosystème est un système thermodissipatif

1° - Notion de chaîne alimentaire

Une chaîne alimentaire ou trophique est un processus de régulation dans lequel les êtres vivants mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. L'ensemble de plusieurs chaînes alimentaires forme un réseau trophique.

2° - Les niveaux trophiques

Le niveau trophique indique la place qu'occupe une espèce dans une chaîne alimentaire.

Dans un écosystème en équilibre dynamique, on constate une diminution progressive de la biomasse des producteurs aux

consommateurs situés au bout de la chaîne. Quelque soit l'écosystème, la productivité primaire est toujours plus élevée et décroît systématiquement au fil des autres niveaux trophiques.

On appelle maillon, le niveau de position d'un être vivant dans une chaîne alimentaire. Les êtres vivants autotrophes qui sont les producteurs primaires constituent le 1^{er} maillon de la chaîne alimentaire.

La production primaire brute désigne l'ensemble de la matière organique produite par la photosynthèse. La production primaire nette correspond à la production primaire brute diminuée de la matière organique utilisée pour la respiration du producteur.

La productivité secondaire correspond à la production de la matière organique par l'ensemble des consommateurs appelés encore producteurs secondaires.

Les décomposeurs sont toujours les derniers maillons de la chaîne alimentaire. Ils transforment les substances organiques en substances minérales : ce sont des minéralisateurs.

3° - Notion de rendement écologique de production

A l'intérieur d'un réseau trophique chaque niveau trophique produit sa matière à partir de celle prélevée dans le niveau précédant. Le transfert de matière organique au sein d'un écosystème correspond donc à un déplacement d'énergie.

Le rendement écologique de croissance est le rapport entre l'énergie de production secondaire et l'énergie ingérée exprimée en pourcentage.

I

$$\text{REC} = \frac{\text{PS}}{\text{I}} \times 100$$

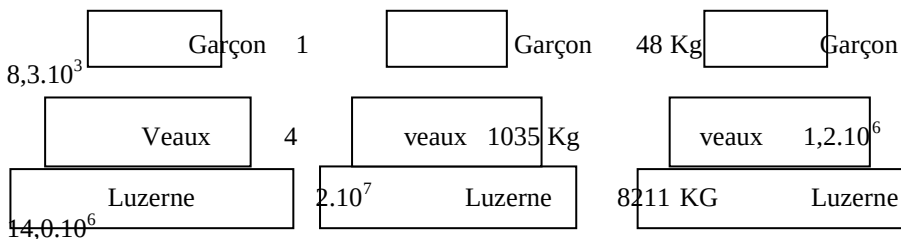
4° - Les pyramide écologique

La pyramide écologique est une représentation graphique montrant le transfert d'un paramètre écologique d'un niveau trophique à un autre. On distingue :

- La pyramide des biomasses : représente la masse en matière sèche des êtres vivants occupant chaque niveau trophique à un moment donné
- La pyramide de productivité : traduisent la masse produite à chaque niveau par unité de surface ou de volume et par unité de temps
- La pyramides des énergies : pour l'établir, on calcule la quantité d'énergie absorbée et celle dépensée de par les individus de chaque niveau

Exemple : On suppose un champ de luzerne d'un ha utilisé pour nourrir des veaux destinés à alimenter un garçon de 12 ans dont cette viande théoriquement serait la seule source de nourriture. Le bilan des nombres, masse et énergie peuvent être établis :

<i>Indications</i>	<i>No mbre</i>	<i>M asse en kg</i>	<i>Ener gie en Kcal</i>
Carnivores (enfant)	1	48	8300
Herbivores (veaux)	4	1035	1,2 millions
Producteurs (luzernes)	20 millions	211-	14,9 millions
Energie solaire reçue dans le champ	-	-	6,3 milliards



Pyramide des nombres Pyramide des masses Pyramide des énergies

III – LE CYCLE BIOCHIMIQUE DU CARBONE ET DE L'AZOTE

Un cycle biochimique désigne l'origine et le devenir d'un élément chimique à l'échelle du globe terrestre.

A - CYCLE BIOCHIMIQUE DE CARBONE

Le carbone est l'élément caractéristique de la matière vivante. On le trouve sous forme minérale et organique.

1° - Les formes de carbone dans la nature

- Le carbone minéral : CO_2 , CO de l'atmosphère, CO_3^{2-} (ion carbonate) dissous dans l'eau et HCO^- (ion hydrogénocarbonate) dissous dans les océans et les eaux douces, CaCO_3 dans les roches carbonates.

- Le carbone organique : dans les molécules organiques (glucides, lipides, protides) et dans les combustibles fossiles tels que le pétrole, la houille, le charbon.

2° - Les principaux réservoirs du carbone

L'élément carbone est contenu sur le globe dans 4 grands réservoirs : L'atmosphère (le CO_2 y est 50 fois plus abondant), l'hydrosphère (océans, eaux douces), la biosphère et la lithosphère. Des échanges de carbone se déroulent entre ces réservoirs :

a) – passage du carbone minéral au carbone organique

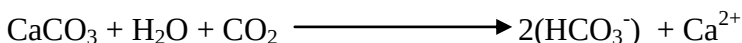
On distingue 3 voies :

- La photosynthèse : des plantes chlorophylliennes
- La chimiosynthèse que réalisent certaines bactéries grâce à l'énergie provenant des réactions chimiques

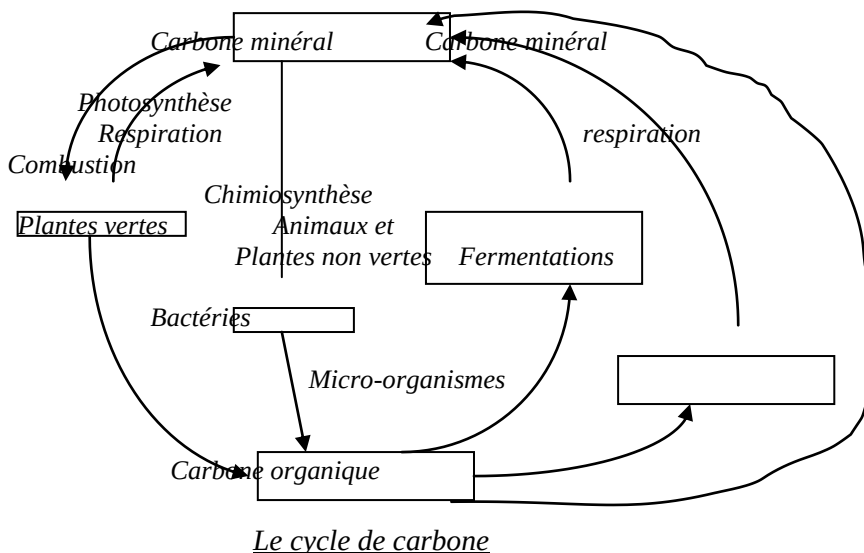
b) – Passage du carbone organique au carbone minéral

- la respiration : entre l'atmosphère et le monde vivant
- les fermentations : entre l'atmosphère et le monde vivant
- les combustions vives du pétrole, houille, bois (incendies, feux de brousse).

- Dissolution et précipitation : entre l'atmosphère et les océans. Par dissolution des carbonates, une partie de carbone minéral peut réintégrer le cycle ; et par précipitation, une partie de carbone minéral peut être fixé dans les roches carbonatées :



c) – Le cycle de carbone



Il y a donc transformation incessante du carbone minéral au carbone organique et vis versa.

d) – La fossilisation du carbone organique et fossilisation de l'énergie solaire

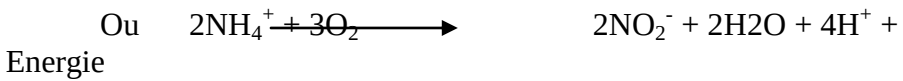
Au cours des temps géologiques, une partie du carbone organique de la biosphère a été retiré du cycle par les êtres vivants et stocké sous forme de roche carbonée qui constitue une forme d'immobilisation de carbone organique.

L'énergie qu'elles détiennent provient au départ du soleil fixée par la photosynthèse il y a des millions d'années : on parle d'énergie fossile. Par la combustion, l'homme fait réintégrer certaines quantités de carbone du carbone de ces roches.

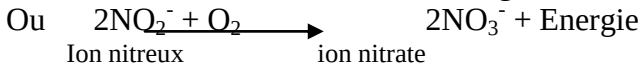
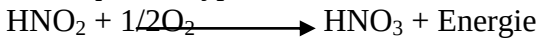
A - CYCLE DE L'AZOTE

L'azote existe sous trois formes :

- L'azote atmosphérique : N_2
- L'azote minéral sous forme de nitrate ($NH_4O_3^-$), de nitrite, de sels ammoniacaux



La nitratisation : ou oxydation des nitrites se fait par des bactéries nitrifiques de type Nitrobacter :



c) – Passage de l’azote minéral de l’air à l’azote minéral du sol :

Cette transformation est réalisée par :

- la fixation non biologique de l’azote atmosphérique dans les industries humaines pour la fabrication des engrais.

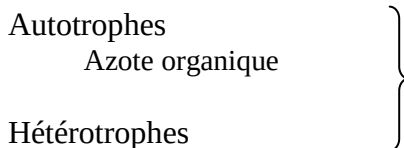
- le processus des orages : au cours des orages, sous l’action des décharges électriques, l’azote atmosphérique se combine avec l’oxygène de l’air pour donner de l’acide nitrique.

d) – Passage de l’azote minéral du sol à l’azote minéral de libre de l’atmosphère

Ce passage est assuré par le processus de dénitrification. La dénitrification est un processus de réduction des nitrates par l’intermédiaire des bactéries dénitrifiantes de type Pseudomonas, avec libération d’azote libre.

2° - Le cycle de l’azote :





Le cycle de l'azote

3° - Les principaux réservoirs de l'azote

Les réservoirs biochimiques de l'azote sont :

- Les réservoirs de l'azote minéral : l'atmosphère (N₂), le sol (nitrates, nitrites)
- les réservoirs de l'azote organique : la biosphère

1° - Définition

C'est le phénomène par lequel les couches les plus basses de l'atmosphère forment une barrière à la réémission dans l'espace du rayonnement ayant atteint la terre.

Avec la vapeur d'eau, le méthane et les CFC (chlorofluorocarbène) produit par l'industrie, le CO₂ joue un rôle majeur dans la détermination du climat de la terre. Agissant comme les vitres d'une serre, ces gaz sont transparents à la lumière solaire, mais piègent la chaleur en absorbant efficacement le rayonnement infrarouge que réémet la surface de la terre.

2° - Importance de l'effet de serre dans l'apparition et le maintien de la vie sur terre.

L'énergie piégée par les gaz à effet de serre et renvoyée sur la planète terre est estimée à 1500 KJ /m². Cet apport supplémentaire d'énergie au niveau de la terre entraîne une augmentation de la t°.

Ainsi, la t° moyenne qui règne à la surface de la terre est de 15°C environ ; or sans cet effet de serre, la t° de la surface serait de - 18°C, ce qui rendrait la vie impossible. L'effet de serre ne permet donc pas à la terre de se refroidir complètement.

Grâce à l'effet de serre, la terre présente une t° compatible avec la vie pour que les conditions nécessaires à l'éclosion et au

maintien de la vie soient assurées : présence et persistance d'eau liquide.

Le CO₂ est le composant de l'atmosphère le plus important pour le maintien de la vie : quand la planète se refroidit, l'évaporation au niveau des océans diminue, donc les pluies diminuent (sécheresse). Le CO₂ dans l'atmosphère s'accumule, augmentant l'effet de serre. Quand l'atmosphère se réchauffe, l'évaporation s'accroît et le CO₂ atmosphérique se dissout dans l'eau de pluies (pluies acides) et les carbonates se forment, réduisant l'effet de serre.

V – MODIFICATION DE RESERVOIR ATMOSPHERIQUE DU CARBONE ET DE L'AZOTE

Avant l'intervention de l'homme, les flux de carbone et de l'azote entre biosphère et atmosphère étaient équilibrés.

Les activités humaines (feux de brousse, utilisation des appareils ménagers à CFC, calcination des roches calcaires pour obtenir le ciment et la chaux, les combustions industrielles) perturbent considérablement le cycle biochimique du carbone. Elles sont responsables de l'augmentation de la concentration du CO₂ atmosphériques dont les conséquences sont multiples :

- augmentation de la t° de surface de la terre,
- augmentation globale des précipitations, et de
- l'évaporation avec pour conséquences érosion et inondation,
- la fonte des glaciers
- les canicules
- la dilatation des océans

VI – INFLUENCE DU FLUX D'ENERGIE SUR LE CYCLE DE CARBONE ET DE L'AZOTE

Au sein d'un écosystème en équilibre, le flux d'énergie entretient les cycles de la matière. Toute la biomasse perdue à chaque niveau trophique est recyclée sous forme de CO₂ et de l'azote minéral. En revanche, la chaleur libérée par les réactions d'oxydations de cette biomasse (respiration et fermentations) est perdue pour l'écosystème car elle n'est pas récupérable. Le recyclage du carbone et de l'azote nécessite donc une entrée permanente

d'énergie dans l'écosystème : c'est l'énergie solaire absorbée par les producteurs primaires photosynthétiques.

L'énergie solaire est donc le moteur du cycle du carbone et de l'azote.

CONCLUSION

Les variations du taux de CO₂, principal gaz à effet de serre, sont à l'origine des modifications climatiques observées de nos jours dans les écosystèmes.

FICHE PEDAGOGIQUE DE PREPARATION
DJAMBOUTOU GAROUA CAMP –CHINOIS
DE LA LECON DE S.V.T
GUILLAUME

LYCEE DE

Candidat : M. NTOBE

Date : 20 Octobre 2010
TANGUY

Encadreur : M. WABIT

Classe : Première D
WAFOU, DJAORO, ESSONO
Effectif : 66

Co-stagiaires : ABIDINE,

THEME : MOUVEMENTS DE LA LITHOSPHERE
ET ENERGIE D'ORIGINE INTERNE

TITRE DU CHAPITRE : LA STRUCTURE ET
ENERGIE INTERNE DE LA TERRE

O. P.O : *décrire la composition physico-chimique des enveloppes internes de la Terre puis expliquer l'origine et la dissipation de son énergie interne.*

Evaluation

diagnostique :

(5min)

-citer quelques preuves de l'activité interne du globe terrestre

-Quelles peuvent être l'origine de son énergie interne ?

INTRODUCTION

(5min)

Les séismes, volcanismes, chaines de montagnes sont les conséquences des phénomènes géologiques internes de la terre. Leur étude nous amène à mieux comprendre et à élaborer un modèle de la structure interne de la terre. L'énergie qui les provoque est due à la

désintégration des éléments radioactifs présents dans le manteau et le noyau.

I-ELEMENTS DE SISMOLOGIE (1h05min)

O.P.I : énoncer les propriétés liées à la propagation des ondes sismiques.

Evaluation

diagnostique :

(5min)

-définir séisme

-Donner les types de séismes

-citer les différentes familles d'ondes sismiques

1-Séisme et types d'ondes sismiques

(35min)

a-Séisme ou tremblement de terre

a1-Définition et naissance du séisme

Activité : schéma de la naissance d'un séisme

-Définir : épigentre, hypocentre, ondes sismiques

-Dédire la cause du séisme

Essentiel :

Le séisme ou tremblement de terre : est une succession de secousses brusque et brève plus ou moins violentes du sol. Il est causé par la rupture brutale de la lithosphère avec libération de l'énergie sous forme d'ondes sonores.

L'hypocentre ou foyer du séisme : est le point situé à l'intérieur du globe terrestre où naissent les ondes sismiques.

L'épigentre : est le point de la surface de la terre situé à la verticale du foyer sismique où on ressent fortement le séisme. **Les ondes sismiques** sont des vibrations qui prennent naissance au niveau du foyer sismique. **La magnitude ou force du séisme :** est l'énergie libérée au niveau de l'épigentre.

a2- les types de séisme

En fonction de la profondeur de l'hypocentre, on distingue :

- Les séismes profonds qui prennent naissance à environ 500 Km de profondeur

- Les seimes intermédiaires vers 100 Km de profondeur

- Les séismes superficiels à quelques dizaines de kilomètres sous la surface terrestre

b- Les types d'ondes sismiques et leurs propriétés

Activités :

Schéma détaillé du sismogramme

- *Identifier les familles d'ondes sismiques puis relever quelques unes de leurs propriétés*
- *Comment appelle-t-on l'appareil qui permet de les enregistrer ?*

Schéma de divers types d'ondes

sismiques

- *Comment se propagent : les ondes P ; les ondes S ; les ondes L ?*

Essentiel :

Le sismographe : est l'appareil qui enregistre les ondes sismiques. Les tracés obtenus par le sismographe sont ***les sismogrammes***.

Lors de l'arrivée d'une secousse sismique trois familles d'ondes sont enregistrées :

- ***Les ondes P (ondes primaires)***

Très rapides, ce sont les premières à s'inscrire sur le sismogramme. Elles sont de faibles amplitudes et sont à l'origine des grondements sourds au début d'un séisme. On les qualifie encore ***d'ondes longitudinales de compression-décompression*** car, à partir du foyer elles se propagent comme un ressort qui se comprime et se décomprime

- ***Les ondes S (ondes secondaires)***

Ce sont les deuxièmes ondes à s'inscrire sur le sismogramme. Elles sont de moyennes amplitudes. On les qualifie encore ***d'ondes transversales ou ondes de cisaillement*** car à partir du foyer, elles vibrent perpendiculairement comme une corde que l'on agite de bas en haut

- ***Les ondes L (ondes longues)***

Ce sont les dernières à être enregistrer sur le sismogramme. Elles sont lentes avec une amplitude forte et une vitesse constante. On les qualifie encore ***d'ondes de torsion ou circulaires*** car elles se déplacent à la manière des serpents.

N.B : les ondes P et S sont des ondes de profondeur ou de volume alors que les ondes L sont des ondes de surface.

2- Propagation des ondes sismiques dans différents milieux

Activité :

Schéma du phénomène de réflexion et de réfraction

- *Quel est le comportement de l'onde incidente ?*
- *Définir réflexion et réfraction*
- *A quoi sont dus les phénomènes de réflexion et de réfraction ?*

Essentiel : La propagation des ondes sismiques dans différents milieux du globe terrestre (vide, air, eau, corps visqueux ou plastique) est similaire à celle des ondes lumineuses dans les milieux transparents. Lorsqu'une onde atteint une surface de propagation différente ou surface de discontinuité (frontière entre deux milieux de natures différentes), elle se réfléchit ou se réfracte.

Compte tenu de la nature des roches, de la densité du milieu, toutes les ondes sismiques ne se propagent dans les mêmes milieux :

- Les ondes P (ondes primaires) se propagent dans les milieux solides, liquides et gazeux.

- Les ondes S (ondes secondaires) se propagent exclusivement dans les milieux solides.
- Les ondes L (ondes longues) se propagent dans les couches superficielles (dans la croûte continentale)

Rappel : le rai sismique : est la trajectoire suivie par une onde sismique dans un milieu.

Evaluation sommative : (voir les O.P.I)

II- STRUCTURE INTERNE DE LA TERRE

(1h)

O.P.I : identifier les différentes enveloppes internes du globe terrestre et relever leur composition physico-chimique.:

1- Structure en couches concentriques

(30 min)

Activités :

Schéma de la vitesse des ondes P et S à l'intérieur du globe terrestre

- Indiquer le nombre de variation brutale des ondes P et S
- Quelle peut être la signification de ces variations de vitesse ?
- Quel est le comportement des ondes S entre 2900 et 5100 Km ? Expliquez.

Schéma de la structure interne du globe terrestre

- Combien de discontinuités observez-vous ?

-Combien d'enveloppes concentriques sont limitées par ces discontinuités ? Citez-les.

Essentiel :

a-Analyse :

On note :

- trois variations brusques des ondes P et S
- la disparition des ondes S entre 2900 et 5100 Km

b-Interprétation :

- Les variations brusques des ondes P et S sont dues au changement du milieu (zone de discontinuité)
- La disparition des ondes S est due à la présence d'un milieu liquide entre 2900 et 5100 Km

c-Conclusion :

Les zones de discontinuités montrent que l'intérieur du globe terrestre est constitué d'une superposition des couches concentriques de propriétés et de natures différentes dont les principales sont :

-**La croute ou l'écorce terrestre**, de nature solide, est la partie superficielle, formée de :

- La croute océanique ($d=3$)
- La croute continentale ($d=2.7$)

La croute est séparée du manteau supérieur par **la discontinuité de MOHOROVICIC**, de nature chimique.

-**Le manteau** ($d=3.3$ à 5.5) est constitué du :

- manteau supérieur de nature solide, forme avec la croute la lithosphère
- manteau moyen ou asthénosphère de nature visqueuse ou plastique. C'est la zone de L.V.Z (low velocity zone) car elle ralentit la vitesse des ondes sismiques
- manteau inférieur ou mésosphère de nature solide

Le manteau inférieur est séparé du noyau externe par **la discontinuité de GUTENBERG**, de nature physico-chimique.

- **Le noyau** (d=9.8 à 12) constitué du :

- Noyau externe de nature liquide
- Noyau interne de nature solide

Le noyau externe est séparé du noyau interne par la discontinuité de LEHMAN, de nature physique

2- composition physico-chimique des enveloppes internes du globe terrestre (25min)

a-Composition physique

Activité :

Schéma de la structure et de la nature des roches constituant la croûte

- *Déterminez l'épaisseur de la croûte océanique.*
- *Déterminez l'épaisseur de la croûte continentale au niveau des plaines et ensuite au niveau des chaînes de montagnes*
- *Quelles sont les roches rencontrées d'une part dans la croûte océanique et d'autre part dans la croûte continentale ?*
- *Précisez la densité : de la croûte continentale, de la croûte océanique, du manteau*

Essentiel :

Éléments de comparaison	Croûte océanique	Croûte continentale
épaisseur	petite	grande
densité	Grande	petite
Nature des roches abondantes	Basalte, gabbro,	Granite, roches métamorphiques

Tableau de comparaison entre la croûte océanique et la croûte continentale

N.B : Le manteau constitué des péridotites (roches magmatiques grenues formées essentiellement d'olivines)

b- Composition chimique des enveloppes internes du globe terrestre

Activité : Schéma de la structure interne du globe terrestre

Quelle est la composition chimique : de la croute, du manteau et du noyau ?

Essentiel :

- La croute est constituée de silicate d'aluminium d'où l'appellation **SIAL**
- Le manteau est riche en silicate de magnésium, de calcium d'où l'appellation **SIMA**
- Le noyau est riche en nickel et fer d'où l'appellation **NIFE**

Evaluation sommative : (voir O.P.I)
(5min)
III- L'ENERGIE INTERNE DU GLOBE
(50min)

O.P.I : Déterminer et expliquer l'origine de l'énergie interne de la terre et sa dissipation

Activité :

Schéma bilan de la structure et énergie interne de la terre

- Quelles sont les sources principales de l'énergie interne du globe terrestre ?
- Comment se fait la dissipation de cette énergie ?

1-Origine de l'énergie interne du globe terrestre (10min)

Cette énergie provient de deux sources principales :

- L'énergie initiale
- La radioactivité

a-Energie initiale

C'est l'énergie que la terre a emmagasiné lors de sa formation il y a 4.5 milliards d'années par collision et accréation d'objets célestes.

b-La radioactivité

C'est l'énergie issue de la désintégration des éléments radioactifs des roches (uranium, potassium, thorium,...) en éléments plus stables.

***N.B :** le temps nécessaire pour que la moitié d'un élément radioactif soit désintégré est appelée demi-vie radioactif*

2- La dissipation de l'énergie interne du globe terrestre (35min)

Elle se fait :

- Soit de manière brutale et localisée (éruption volcanique, séisme,...)
- Soit de façon calme et continue sous forme de chaleur.

***Activité :** Plaçons une marmite contenant de l'eau sur un foyer de bois ayant pour support les pierres.*

- *Quel est le comportement de l'eau quelques temps après ?*
- *Quelle est la sensation du toucher des pierres supports quelques temps après ?*

La dissipation de l'énergie interne sous forme de chaleur se fait :

- Conduction thermique
- Convection thermique.

a- Conduction thermique

Elle se manifeste au niveau de la lithosphère par **le gradient géothermique** (augmentation de la température en fonction de la profondeur) et **le flux géothermique** (quantité de chaleur traversant une unité de surface du sol par seconde)

b-Convection thermique

Elle se manifeste au niveau de l'asthénosphère par des mouvements de matières chaudes moins denses qui remontent au contact de la lithosphère, se refroidissent, deviennent plus denses et redescendent par gravité. Ces courants de convection sont responsables des mouvements de la lithosphère.

Evaluation ***sommative*** : (voir O.P.I)
(5min)

Conclusion **du** **chapitre :**
(5min)

La terre est formée des couches concentriques et possède une importante énergie interne qu'elle dissipe soit par conduction (lithosphère) ou par convection (asthénosphère) de manière permanente.